



## Điều khiển mờ - Điều khiển mờ

Simulation and Monte Carlo method (Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải)



Scan to open on Studeersnel

## Chương 6

### ĐIỀU KHIỂN MỜ

#### 6.1. Khái quát chung về điều khiển mờ

Lý thuyết tập mờ ra đời vào năm 1965 do nhà toán học người Mỹ L.A. Zadeh đưa ra nhằm đơn giản hoá các khái niệm đầy tính lý thuyết của xác suất, của quá trình ngẫu nhiên. Cho tới nay điều khiển mờ đã có những bước phát triển vượt bậc, đóng góp không nhỏ vào sự tăng trưởng, hiện đại hoá cuộc sống con người. Những khái niệm của điều khiển mờ mà trước đây còn mang tính trừu tượng thì nay nó đã được đưa vào ngôn ngữ cộng đồng như một sự đương nhiên ai cũng biết hoặc cũng được nghe đến một cách thường xuyên nhờ các phương tiện thông tin đại chúng như đài, báo, truyền hình quảng cáo,... Các thiết bị làm việc trên cơ sở lý thuyết tập mờ hiện có như máy giặt Fuzzy, máy ảnh Fuzzy, bàn là Fuzzy, nồi cơm điện Fuzzy,... đã giúp cho sự phổ thông hoá các khái niệm điều khiển mờ (Fuzzy logic control).

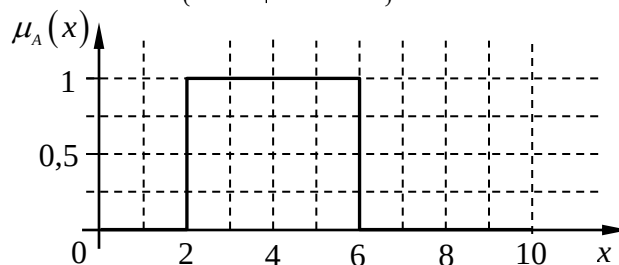
Nguyên nhân của sự phát triển nhanh mang tính vượt bậc của điều khiển mờ là do:

- + Trên cơ sở suy luận mờ, nguyên lý điều khiển mờ đã cho phép con người tự động hoá được kinh nghiệm điều khiển của họ cho một quá trình, một thiết bị,..., tạo ra được những bộ điều khiển làm việc tin cậy thay thế được họ song vẫn mang lại chất lượng như họ đã từng đạt được.
- + Với nguyên tắc mờ, bộ điều khiển tổng hợp được có cấu trúc đơn giản hơn so với các bộ điều khiển kinh điển khác có cùng chức năng. Sự đơn giản đó đã đóng vai trò quan trọng trong việc tăng độ tin cậy cho thiết bị, giảm giá thành sản phẩm.
- + Sự phát triển của kỹ thuật vi xử lý đã giúp cho kết quả nghiên cứu lý thuyết điều khiển mờ ứng dụng được vào thực tế.

#### 6.2. Định nghĩa tập mờ

Hàm liên thuộc  $\mu_A(x)$  định nghĩa trên tập A, trong khái niệm tập kinh điển chỉ có hai giá trị là 1 nếu  $x \in A$  hoặc 0 nếu  $x \notin A$ . Hình 6.1 là mô tả hàm thuộc của hàm  $\mu_A(x)$ , trong đó tập A được định nghĩa như sau:

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x < 6\}. \quad (6.1)$$



Hình 6.1 Hàm thuộc  $\mu_A(x)$  của tập kinh điển A.

Như vậy, trong lý thuyết tập hợp kinh điển, hàm thuộc hoàn toàn tương đương với định nghĩa một tập hợp. Từ định nghĩa một tập hợp A bất kỳ ta có thể xác định được hàm liên thuộc  $\mu_A(x)$  và ngược lại từ hàm liên thuộc của tập A cũng đưa ra được định nghĩa cho A.

Giả sử ta có hai tập được mô tả “mờ” như sau:

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \ll 6\}, \quad (6.2)$$

có tập nền là  $\mathbb{R}$ ;

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \approx 3\}, \quad (6.3)$$

có tập nền  $\mathbb{R}$ .

Khi đó cách biểu diễn hàm phụ thuộc như hình 6.1 không còn phù hợp với tập B và tập C. Lý do là với những định nghĩa “mờ” như vậy chưa đủ để xác định một số chẳng hạn  $x=3,5$  có thuộc B hoặc  $x=2,5$  có thuộc C hay không.

Nếu đã không khẳng định được  $x=3,5$  có thuộc B hay không thì cũng không khẳng định được số thực  $x=3,5$  không thuộc B. Vậy  $x=3,5$  thuộc B bao nhiêu phần trăm?. Giả sử có câu trả lời thì lúc này hàm thuộc  $\mu_B(x)|_{x=3,5}$  phải có một giá trị trong khoảng  $[0,1]$ , tức là:

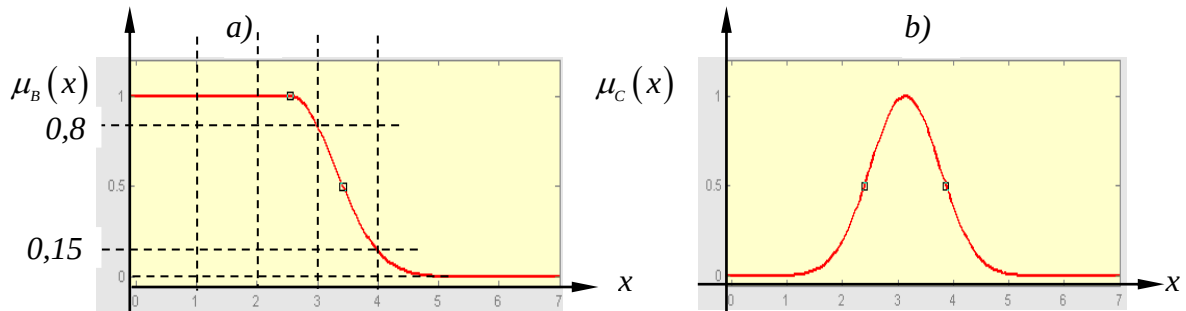
$$0 \leq \mu_B(x) \leq 1. \quad (6.4)$$

Nói cách khác  $\mu_B(x)$  không còn là hàm hai giá trị như đối với tập kinh điển nữa mà là một ánh xạ (hình 6.2)

$$\mu_B : X \rightarrow [0 \ 1], \quad (6.5)$$

trong đó  $X$  là tập nền của tập mờ.

Như vậy, khác với tập kinh điển A, từ “định nghĩa kinh điển” của tập “mờ” B hoặc C không suy ra được hàm phụ thuộc  $\mu_B(x)$  hoặc  $\mu_C(x)$  của chúng. Hơn thế nữa hàm phụ thuộc ở đây lại giữ một vai trò “làm rõ định nghĩa” cho một tập mờ. Do đó nó phải được nêu lên như là một điều kiện trong định nghĩa về tập mờ.



Hình 6.2 Hàm phụ thuộc của tập “mờ” B (a), của tập “mờ” C (b).

### Định nghĩa tập mờ

Tập mờ  $F$  xác định trên tập kinh điển  $X$  là một tập mà mỗi phần tử của nó là một cặp các giá trị  $(x, \mu_F(x))$  trong đó  $x \in X$  và  $\mu_F$  là ánh xạ

$$\mu_F : X \rightarrow [0 \ 1]. \quad (6.6)$$

Ánh xạ  $\mu_F$  được gọi là hàm thuộc (hoặc hàm phụ thuộc) của tập mờ  $F$ . Tập kinh điển  $X$  được gọi là tập nền của tập mờ  $F$ .

Ví dụ một tập mờ  $F$  của các số tự nhiên nhỏ hơn 6 với hàm phụ thuộc  $\mu_F(x)$  có dạng như hình 6.2 a) định nghĩa trên nền  $X$  sẽ chứa các phần tử sau

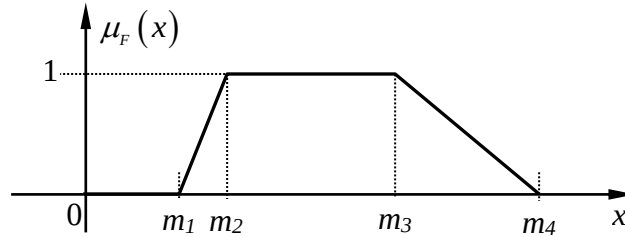
$$F = \{(1, 1) \ (2, 1) \ (3, 0,8) \ (4, 0,15) \ (5, 0)\}.$$

$$\mu_F(1) = \mu_F(2) = 1; \mu_F(3) = 0,8; \mu_F(4) = 0,15; \mu_F(5) = \mu_F(6) = 0.$$

Sử dụng các hàm thuộc để tính độ phụ thuộc của một phần tử  $x$  nào đó có hai cách:

- tính trực tiếp (nếu  $\mu_F$  cho trước dưới dạng công thức tường minh) hoặc
- tra bảng (nếu  $\mu_F$  cho trước dưới dạng bảng).

Các hàm thuộc  $\mu_F(x)$  có dạng tron như hình 6.2 được gọi là hàm thuộc kiểu S. Đối với hàm thuộc kiểu S thì các công thức biểu diễn  $\mu_F(x)$  có độ phức tạp lớn nên thời gian tính toán độ phụ thuộc cho một phần tử lâu. Bởi vậy, trong kỹ thuật điều khiển mờ thông thường các hàm thuộc kiểu S hay được thay gần đúng bằng một hàm tuyến tính từng đoạn.



Hình 6.3. Hàm thuộc  $\mu_F(x)$  có mức chuyển đổi tuyến tính.

Hàm thuộc có dạng tuyến tính từng đoạn được gọi là hàm thuộc có mức chuyển đổi tuyến tính (hình 6.3). Hàm  $\mu_F(x)$  như hình 6.3 với  $m_1=m_2$  và  $m_3=m_4$  chính là hàm thuộc của một tập kinh điển.

### Độ cao, miền xác định và miền tin cậy của tập mờ

Các hàm thuộc ở trên đều có độ cao bằng 1. Điều đó nói rằng các tập mờ đó có ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1. Trong thực tế không phải tập mờ nào cũng có phần tử có độ phụ thuộc bằng 1, không phải mọi hàm thuộc đều có độ cao bằng 1.

+ Định nghĩa độ cao của tập mờ

Độ cao của tập mờ  $F$  (định nghĩa trên nền  $X$ ) là giá trị

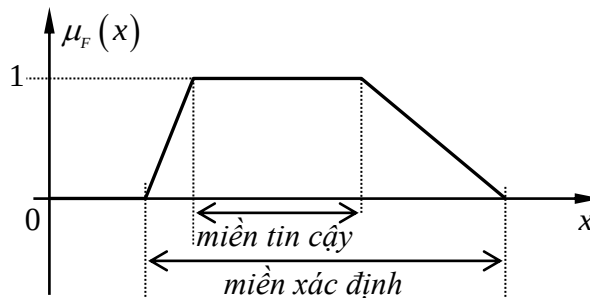
$$h = \sup_{x \in X} \mu_F(x). \quad (6.7)$$

Ký hiệu  $\sup_{x \in X}$  chỉ giá trị nhỏ nhất trong tất cả các giá trị chặn trên của hàm  $\mu_F(x)$ . Một tập mờ với ít nhất một phần tử có độ phụ thuộc bằng 1 được gọi là tập mờ chính tắc tức là  $h=1$ , ngược lại một tập mờ  $F$  với  $h<1$  được gọi là tập mờ không chính tắc.

Bên cạnh khái niệm về độ cao, mỗi tập mờ  $F$  còn có hai khái niệm quan trọng khác là

- miền xác định và
- miền tin cậy.

Hình 6.4 là minh họa về miền xác định và miền tin cậy của tập mờ.



Hình 6.4 Minh họa miền xác định và miền tin cậy của tập mờ.

+ Định nghĩa miền xác định của tập mờ

Miền xác định của tập mờ  $F$  (định nghĩa trên nền  $X$ ), được ký hiệu bởi  $S$  là tập con của  $M$  thỏa mãn

$$S = \text{supp } \mu_F(x) = \{x \in X \mid \mu_F(x) > 0\}. \quad (6.8)$$

Ký hiệu  $\text{supp } \mu_F(x)$  viết tắt của từ tiếng anh support, như công thức (6.8) đã chỉ rõ tập con trong  $X$  chứa các phần tử  $x$  mà tại đó hàm  $\mu_F(x)$  có giá trị dương.

+ *Định nghĩa miền tin cậy của tập mờ*

Miền tin cậy của tập mờ  $F$  (định nghĩa trên nền  $X$ ), được ký hiệu bởi  $T$ , là tập con của  $M$  thoả mãn

$$T = \{x \in X \mid \mu_F(x) = 1\}. \quad (6.9)$$

### 6.3. Các phép toán trên tập mờ

Các phép toán cơ bản trên tập mờ là phép hợp, phép giao và phép bù. Giống như định nghĩa về tập mờ, các phép toán trên tập mờ cũng sẽ được định nghĩa thông qua các hàm thuộc, được xây dựng tương tự như các hàm thuộc của các phép hợp, giao, bù giữa hai tập kinh điển. Nói cách khác, khái niệm xây dựng những phép toán trên tập mờ được hiểu là việc xác định các hàm thuộc cho phép hợp  $A \cup B$ , giao  $A \cap B$ , bù (phủ định)  $A^C, \dots$  từ những tập mờ  $A, B$ .

Nguyên tắc cơ bản trong việc xây dựng các phép toán trên tập mờ là không được mâu thuẫn với những phép toán đã có trong lý thuyết tập hợp kinh điển. Không giống với tập hợp kinh điển, hàm thuộc của các tập mờ  $A \cup B, A \cap B, A^C, \dots$  được định nghĩa cùng với tập mờ sẽ không mâu thuẫn với các phép toán tương tự của tập kinh điển nếu như chúng thoả mãn những tính chất tổng quát được phát biểu như “*tiên đề*” của lý thuyết tập hợp kinh điển.

#### 6.3.1. Phép hợp hai tập mờ

*Định nghĩa hợp của hai tập mờ*

Hợp của hai tập mờ  $A$  và  $B$  có cùng tập nền  $X$  là một tập mờ  $A \cup B$  cũng xác định trên nền  $X$  có hàm thuộc  $\mu_{A \cup B}(x)$  thoả mãn:

- $\mu_{A \cup B}(x)$  chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(x)$ .
- $\mu_B(x) = 0$  với mọi  $x$  thì  $\mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x)$ .
- $\mu_{A \cup B}(x) = \mu_{B \cup A}(x)$ , có tính giao hoán.
- $\mu_{(A \cup B) \cup C}(x) = \mu_{A \cup (B \cup C)}(x)$ , có tính kết hợp.
- Nếu  $A_1 \subseteq A_2$  thì  $A_1 \cup B \subseteq A_2 \cup B$ , hay  $\mu_{A \cup B}(x)$  có tính không giảm.

$$\mu_{A_1}(x) \leq \mu_{A_2}(x) \Rightarrow \mu_{A_1 \cup B}(x) \leq \mu_{A_2 \cup B}(x).$$

Có nhiều công thức khác nhau được dùng để tính hàm liên thuộc  $\mu_{A \cup B}(x)$  cho hợp của hai tập mờ. Dưới đây là 5 công thức có thể được sử dụng để định nghĩa hàm thuộc  $\mu_{A \cup B}(x)$  của phép hợp giữa hai tập mờ.

$$1) \mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \quad (\text{luật lấy max}), \quad (6.10)$$

$$2) \mu_{A \cup B}(x) = \begin{cases} \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} & \text{khi } \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = 0 \\ 1 & \text{khi } \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \neq 0 \end{cases}, \quad (6.11)$$

$$3) \mu_{A \cup B}(x) = \min\{1, \mu_A(x) + \mu_B(x)\} \quad (\text{phép hợp Lukasiewicz}), \quad (6.12)$$

$$4) \mu_{A \cup B}(x) = \frac{\mu_A(x) + \mu_B(x)}{1 + \mu_A(x) + \mu_B(x)} \quad (\text{tổng Einstein}), \quad (6.13)$$

$$5) \mu_{A \cup B}(x) = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x)\mu_B(x) \quad (\text{tổng trực tiếp}). \quad (6.14)$$

Ta sẽ chứng minh tính đúng đắn của (6.10), tức là phải chỉ ra

$$\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \text{ thỏa mãn 5 điều kiện (a,b,c,d,e).}$$

+ Hiển nhiên là a) được thỏa mãn, vì (6.10) chỉ chứa  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(x)$ .

+ Nếu  $\mu_B(x) \equiv 0$ , khi đó  $\mu_{A \cup B}(x) = \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \max\{\mu_A(x), 0\} = \mu_A(x)$  (vì  $\mu_A(x) \geq 0$ ), như vậy (6.10) thỏa mãn b).

+ Ta có  $\max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \max\{\mu_B(x), \mu_A(x)\}$ , do đó (6.10) có tính giao hoán.

+ Ta có  $\mu_{(A \cup B) \cup C}(x) = \max\{\max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \mu_C(x)\}$   
 $= \max\{\mu_A(x), \mu_B(x), \mu_C(x)\} = \max\{\mu_A(x), \max\{\mu_B(x), \mu_C(x)\}\} = \mu_{A \cup (B \cup C)}(x)$ , nên (6.10) có tính kết hợp, tức là thỏa mãn d).

+ Từ  $\mu_A(x) \leq \mu_{A \cup B}(x)$  ta có  $\max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \leq \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$ ,

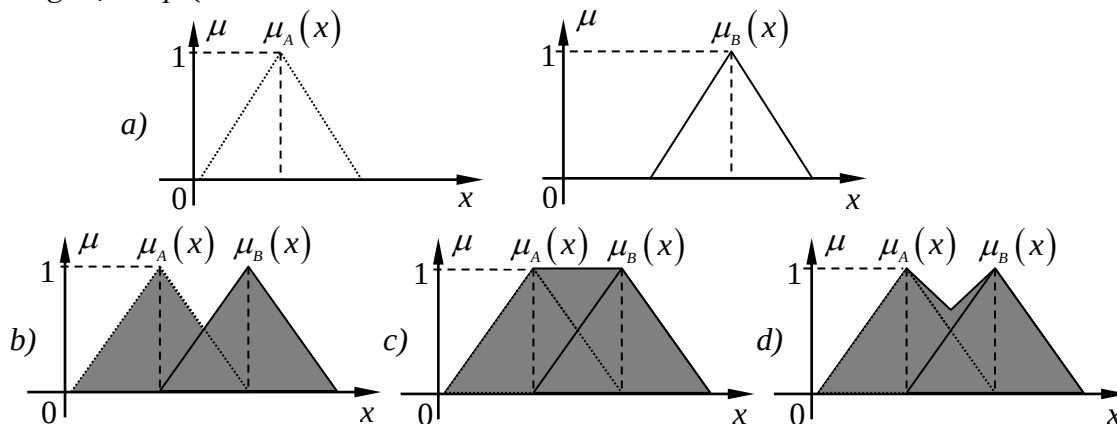
hay  $\mu_{A \cup B}(x) \leq \mu_{A \cup B}(x)$

Như vậy (6.10) thỏa mãn 5 điều kiện a,b,c,d,e.

Một cách tổng quát thì bất cứ một ánh xạ dạng  $\mu_{A \cup B}(x): X \rightarrow [0,1]$  nếu thỏa mãn 5 tiêu chuẩn (a,b,c,d,e) đều được xem là hợp của hai tập mờ A và B có chung một tập nền X. Điều đó nói rằng có rất nhiều cách xác định hợp của hai tập mờ. Một bài toán điều khiển mờ có thể có nhiều lời giải khác nhau nếu ta sử dụng các phép hợp hai tập mờ khác nhau. Tuy nhiên để tránh những mâu thuẫn xảy ra trong kết quả, trong một bài toán điều khiển ta chỉ nên thống nhất sử dụng một loại công thức cho phép hợp.

Ví dụ 6.1

Hàm thuộc của hai tập mờ A và B (hình 6.5 a)), tính phép hợp của hai tập mờ A và B theo ba phương pháp: theo luật max (hình 6.5 b)), theo luật Lukasiewicz (hình 6.5 c)) và theo luật tổng trực tiếp (hình 6.5 d))



Hình 6. 5 Hàm thuộc của hai tập mờ có cùng không gian nền.

a) Hàm thuộc của hai tập mờ A và B.

b) Hợp hai tập mờ theo luật max.

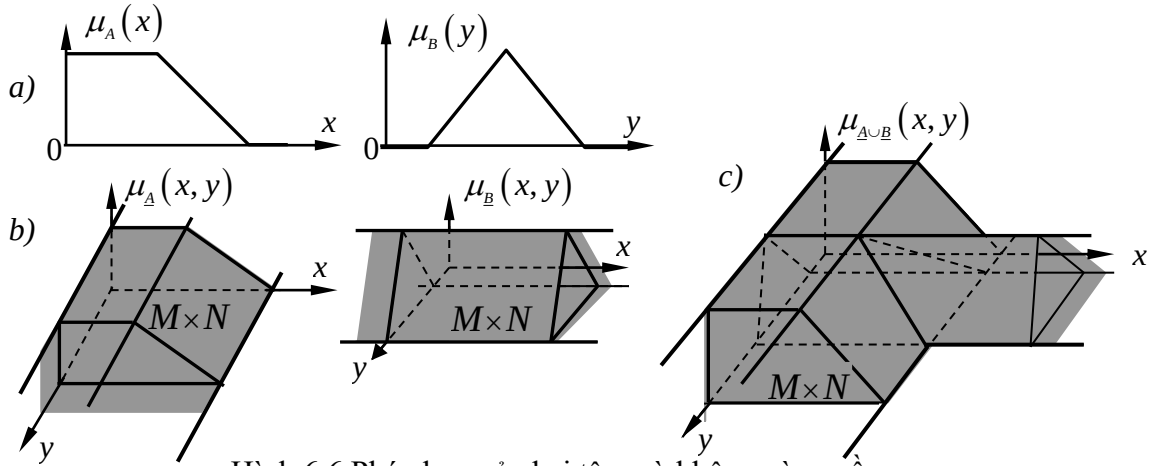
c) Hợp hai tập mờ theo luật Lukasiewicz.

d) Hợp hai tập mờ theo luật tổng trực tiếp.

Các công thức (6.10) đến (6.14) cũng được mở rộng để áp dụng cho việc xác định hợp của hai tập mờ không cùng nền bằng cách đưa cả hai tập mờ về chung một tập nền là tích của hai tập nền đã cho.

Ví dụ 6.2

Cho tập mờ  $A$  (định nghĩa trên nền  $M$ ) và tập mờ  $B$  (định nghĩa trên nền  $N$ ). Hãy xác định  $A \cup B$  theo luật max (6.10).



Hình 6.6 Phép hợp của hai tập mờ không cùng nền.

a) Hàm thuộc của hai tập mờ  $A, B$ .

b) Đưa hai tập mờ về chung một nền  $M \times N$ .

c) Hai tập mờ trên tập nền  $M \times N$ .

Do hai tập nền  $M$  và  $N$  độc lập với nhau nên hàm thuộc  $\mu_A(x)$ ,  $x \in M$  của tập mờ  $A$  sẽ không phụ thuộc vào  $N$  và ngược lại  $\mu_B(y)$ ,  $y \in N$  của tập mờ  $B$  cũng sẽ không phụ thuộc vào  $M$ . Điều đó có nghĩa là trong tập nền mới  $M \times N$  (tập tích) hàm  $\mu_A(x)$  phải là một mặt “cong” dọc theo trục  $y$  và hàm  $\mu_B(y)$  là một mặt “cong” dọc theo trục  $x$  (hình 6.6). Tập mờ  $A$  như vậy được định nghĩa trên hai tập nền  $M$  và  $M \times N$ . Ký hiệu  $\underline{A}$  dùng để chỉ tập mờ  $A$  trên nền  $M \times N$ , tương tự  $\underline{B}$  dùng để chỉ tập mờ  $B$  trên nền  $M \times N$ . Với ký hiệu đó thì

$$\mu_{\underline{A}}(x, y) = \mu_A(x) \quad \forall y \in N, \text{ và } \mu_{\underline{B}}(x, y) = \mu_B(y) \quad \forall x \in M.$$

Sau khi đã đưa được hai tập mờ  $A, B$  về chung một tập nền là  $M \times N$  thành  $\underline{A}$  và  $\underline{B}$  thì hàm thuộc  $\mu_{\underline{A} \cup \underline{B}}(x, y)$  của tập mờ  $\underline{A}$  và  $\underline{B}$  được xác định theo công thức (6.10).

### Hợp hai tập mờ theo luật max

Hợp của hai tập mờ  $A$  với hàm liên thuộc  $\mu_A(x)$  (định nghĩa trên tập nền  $M$ ) và  $B$  với hàm liên thuộc  $\mu_B(y)$  (định nghĩa trên tập nền  $N$ ) theo luật max là một tập mờ xác định trên tập nền  $M \times N$  với hàm thuộc

$$\mu_{\underline{A} \cup \underline{B}}(x, y) = \max \{ \mu_{\underline{A}}(x), \mu_{\underline{B}}(y) \}, \quad (6.15a)$$

trong đó:  $\mu_{\underline{A}}(x, y) = \mu_A(x) \quad \forall y \in N$ , và  $\mu_{\underline{B}}(x, y) = \mu_B(y) \quad \forall x \in M$ .

Tương tự, ta cũng có định nghĩa hợp theo luật sum theo công thức (6.12) như sau:

### Hợp hai tập mờ theo luật sum (Lukasiewicz)

Hợp của hai tập mờ  $A$  với hàm thuộc  $\mu_A(x)$  (định nghĩa trên tập nền  $M$ ) với hàm thuộc  $\mu_B(x)$  (định nghĩa trên tập nền  $N$ ) theo luật sum là một tập mờ xác định trên tập nền  $M \times N$  với hàm thuộc

$$\mu_{A \cup B}(x, y) = \min \{1, \mu_A(x, y) + \mu_B(x, y)\}, \quad (6.15b)$$

trong đó:  $\mu_A(x, y) = \mu_A(x) \quad \forall y \in N$ , và  $\mu_B(x, y) = \mu_B(y) \quad \forall x \in M$ .

Một cách tổng quát, do hàm thuộc  $\mu_{A \cup B}(x, y)$  của hợp hai tập mờ  $A, B$  không cùng không gian nên chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x) \in [0, 1]$  và  $\mu_B(y) \in [0, 1]$  nên ta có thể xem  $\mu_{A \cup B}(x, y)$  là hàm của hai biến  $\mu_A, \mu_B$  được định nghĩa như sau

$$\mu_{A \cup B}(x, y) = \mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]. \quad (6.16)$$

Từ đó ta định nghĩa hàm thuộc  $\mu(\mu_A, \mu_B)$  của hai tập mờ không cùng không gian nền:

*Định nghĩa hàm thuộc của hai tập mờ không cùng không gian nền*

Hàm thuộc của hợp giữa hai tập mờ  $A$  với  $\mu_A(x)$  định nghĩa trên nền  $M$  và  $B$  với  $\mu_B(y)$  định nghĩa trên tập nền  $N$  là một hàm hai biến  $\mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$  xác định trên nền  $M \times N$  thỏa mãn:

- a)  $\mu_B = 0 \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) = \mu_A$ .
- b)  $\mu(\mu_A, \mu_B) = \mu(\mu_B, \mu_A)$ , có tính giao hoán.
- c)  $\mu(\mu_A, \mu(\mu_B, \mu_C)) = \mu(\mu(\mu_A, \mu_B), \mu_C)$ , có tính kết hợp.
- d)  $\mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_C, \mu_D), \forall \mu_A \leq \mu_C, \mu_B \leq \mu_D$ , có tính không giảm.

Một hàm hai biến  $\mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$  thỏa mãn các điều kiện của định nghĩa trên được gọi là hàm *t-đối chuẩn* (*t-conorm*).

Có nhiều cách xác định hàm thuộc của hợp hai tập mờ, song trong lý thuyết điều khiển mờ và nội dung phần này chỉ tập trung chính vào hai phép hợp là phép hợp max và phép hợp sum như (6.15a) và (6.15b).

### 6.3.2. Phép giao hai tập mờ

Phép giao của hai tập mờ  $A$  và  $B$  phải được định nghĩa sao cho không mâu thuẫn với phép giao của tập mờ kinh điển. Tương tự với phép hợp hai tập mờ, phép giao hai tập mờ chỉ thực hiện trực tiếp nếu hai tập mờ đó có cùng tập nền. Trường hợp chúng không cùng một tập nền thì phải đưa chúng về chung một tập nền mới là tích của hai tập nền đã cho.

*Định nghĩa phép giao của hai tập mờ*

Giao của hai tập mờ  $A$  và  $B$  có cùng tập nền  $X$  là một tập mờ cũng xác định trên tập nền  $X$  với hàm thuộc thỏa mãn:

- a)  $\mu_{A \cap B}(x)$  chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(x)$ .
- b)  $\mu_B(x) = 1 \forall x \Rightarrow \mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x)$ .
- c)  $\mu_{A \cap B}(x) = \mu_{B \cap A}(x)$ , có tính giao hoán.



d)  $\mu_{(A \cap B) \cap C}(x) = \mu_{A \cap (B \cap C)}(x)$ , có tính kết hợp.

e)  $\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \Rightarrow \mu_{A \cap B}(x) \leq \mu_A(x)$ , có tính không giảm.

Có nhiều công thức khác nhau dùng để tính hàm thuộc  $\mu_{A \cap B}(x)$  của giao hai tập mờ. Bất cứ một ánh xạ  $\mu_{A \cap B}(x): X \rightarrow [0,1]$  thỏa mãn 5 tiêu chuẩn (a,b,c,d,e) đã được nêu trong *định nghĩa phép giao của hai tập mờ*, đều được xem như là hàm thuộc của giao hai tập mờ A và B có chung nền X.

Các công thức thường dùng để tính hàm thuộc  $\mu_{A \cap B}(x)$  của phép giao:

$$1) \mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \quad (6.17)$$

$$2) \mu_{A \cap B}(x) = \begin{cases} \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} & \text{khi } \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = 1 \\ 0 & \text{khi } \max\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \neq 1 \end{cases}, \quad (6.18)$$

$$3) \mu_{A \cap B}(x) = \max\{0, \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1\}, \text{ (phép giao Lukasiewicz)} \quad (6.19)$$

$$4) \mu_{A \cap B}(x) = \frac{\mu_A(x) \mu_B(x)}{2 - (\mu_A(x) + \mu_B(x)) - \mu_A(x) \mu_B(x)}, \text{ (tích Einstein)} \quad (6.20)$$

$$5) \mu_{A \cap B}(x) = \mu_A(x) \mu_B(x), \text{ (tích đại số)}. \quad (6.21)$$

Luật *min* (6.17) và luật *tích đại số* (6.21) là hai luật xác hàm thuộc của giao hai tập mờ hay được dùng trong kỹ thuật điều khiển mờ.

Sau đây ta sẽ chứng minh tính đúng đắn của công thức luật *min* (6.17) thỏa mãn 5 tính chất của phép giao hai tập mờ.

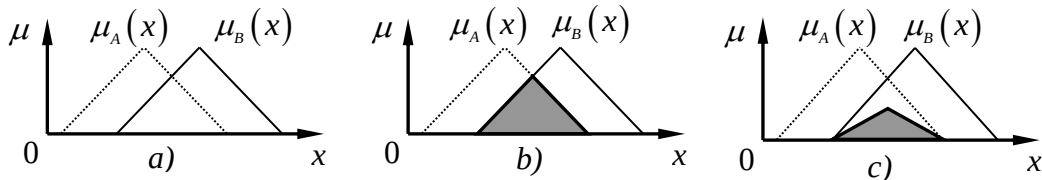
- Hiển nhiên tính chất a) được thỏa mãn vì (6.17) chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(x)$ .

- Nếu  $\mu_B(x) \equiv 1$ , thì  $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \min\{\mu_A(x), 1\}$ , mặt khác  $\mu_A(x) \leq 1$ , do đó  $\mu_{A \cap B}(x) = \min\{\mu_A(x), 1\} = \mu_A(x)$ , (6.17) thỏa mãn tính chất b).

- Vì  $\min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} = \min\{\mu_B(x), \mu_A(x)\}$  nên (6.17) thỏa mãn tính chất c), có tính giao hoán.

- Do có  $\mu_{(A \cap B) \cap C}(x) = \min\{\min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}, \mu_C(x)\} = \min\{\mu_A(x), \mu_B(x), \mu_C(x)\} = \min\{\mu_A(x), \min\{\mu_B(x), \mu_C(x)\}\} = \mu_{A \cap (B \cap C)}(x)$ , nên (6.17) thỏa mãn tính chất d).

- Với  $\mu_A(x) \leq \mu_B(x)$ , ta được  $\min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\} \leq \min\{\mu_A(x), \mu_B(x)\}$ , hay  $\mu_{A \cap B}(x) \leq \mu_{A \cap B}(x)$ , thỏa mãn tính chất e), tính không giảm.



Hình 6.7 Hàm thuộc của giao hai tập mờ có cùng không gian nền.

a) Hàm thuộc của hai tập mờ A và B.

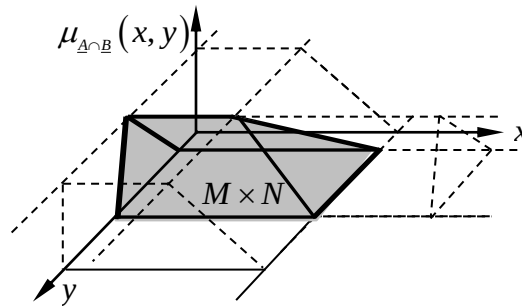
b) Giao hai tập mờ theo luật *min*.

c) Giao hai tập mờ theo luật *tích đại số*.

Do có nhiều công thức xác định hàm thuộc của giao hai tập mờ nên có thể đưa đến khả năng một bài toán điều khiển mờ có thể có nhiều lời giải khác nhau như hình 6.7.

Để tránh những mâu thuẫn trong kết quả có thể xảy ra, trong một bài toán điều khiển ta chỉ nên thống nhất sử dụng một loại phép giao.

Các công thức (6.17) ÷ (6.21) cũng áp dụng được cho hai tập mờ không cùng tập nền bằng cách đưa cả hai tập mờ về chung một tập nền là tích của hai tập nền đã cho.



Hình 6.8 Phép giao hai tập mờ không cùng nền.

### Ví dụ 6.3

Tập mờ  $A$  định nghĩa trên tập nền  $M$  và  $B$  định nghĩa trên tập nền  $N$  (hình 6.6a). Do hai tập nền  $M$  và  $N$  độc lập với nhau nên hàm thuộc  $\mu_A(x), x \in M$  của tập mờ  $A$  sẽ không phụ thuộc vào  $N$  và ngược lại  $\mu_B(y), y \in N$  của tập mờ  $B$  cũng sẽ không phụ thuộc vào  $M$ . Trên tập nền mới là tập tích  $M \times N$  hàm  $\mu_A(x)$  phải là một mặt “cong” dọc theo trục  $y$  và  $\mu_B(y)$  là mặt “cong” dọc theo trục  $x$ . Tập mờ  $A$  (hoặc  $B$ ) như vậy được định nghĩa trên hai tập nền  $M$  (hoặc  $N$ ) và  $M \times N$ . Để phân biệt chúng, ta ký hiệu  $\underline{A}$  (hoặc  $\underline{B}$ ) sẽ được dùng để chỉ tập mờ  $A$  (hoặc  $B$ ) trên tập nền mới  $M \times N$ . Với những ký hiệu đó thì  $\mu_{\underline{A}}(x, y) = \mu_A(x) \forall y \in N$  và  $\mu_{\underline{B}}(x, y) = \mu_B(y) \forall x \in M$ .

Công thức (6.17) xác định hàm thuộc của giao hai tập mờ cùng không gian nền bây giờ hoàn toàn áp dụng được với  $\underline{A}, \underline{B}$ .

### Giao hai tập mờ theo luật min

Giao của tập mờ  $A$  có hàm thuộc  $\mu_A(x)$  định nghĩa trên tập nền  $M$  với tập mờ  $B$  có hàm thuộc  $\mu_B(y)$  định nghĩa trên tập nền  $N$  là một tập mờ xác định trên tập nền  $M \times N$  có hàm thuộc

$$\mu_{\underline{A} \cap \underline{B}}(x, y) = \min \{ \mu_A(x), \mu_B(y) \} = \min \{ \mu_{\underline{A}}(x, y), \mu_{\underline{B}}(x, y) \}, \quad (6.22a)$$

trong đó  $\mu_{\underline{A}}(x, y) = \mu_A(x) \forall y \in N$  và  $\mu_{\underline{B}}(x, y) = \mu_B(y) \forall x \in M$ .

Với ví dụ về tập mờ  $A, B$  có hàm đặc tính như hình 6.6a thì tập giao của chúng trên tập nền chung  $M \times N$  sẽ có hàm thuộc mô tả như hình 6.8,

Một cách tương tự, nếu như ta áp dụng công thức tích đại số (6.21) để xác định tập giao của hai tập mờ không cùng nền.

### Giao hai tập mờ theo luật tích đại số

Giao của tập mờ  $A$  có hàm thuộc  $\mu_A(x)$  định nghĩa trên nền  $M$  và tập mờ  $B$  có hàm thuộc  $\mu_B(y)$  định nghĩa trên tập nền  $N$  là một tập mờ xác định trên tập nền  $M \times N$  có hàm thuộc

$$\mu_{A \cap B}(x, y) = \mu_A(x, y) \mu_B(x, y), \quad (6.22b)$$

trong đó  $\mu_A(x, y) = \mu_A(x) \forall y \in N$ ,  $\mu_B(x, y) = \mu_B(y) \forall x \in M$ .

Trong hai ví dụ trên ta thấy hàm thuộc  $\mu_{A \cap B}(x, y)$  của hợp hai tập mờ  $A, B$  không cùng nền chỉ phụ thuộc vào giá trị các hàm  $\mu_A(x) \in [0, 1]$  và  $\mu_B(y) \in [0, 1]$ . Do đó không mất tính tổng quát nếu ta xem  $\mu_{A \cap B}(x, y)$  như một hàm hai biến  $\mu_A, \mu_B$ .

$$\mu_{A \cap B}(x, y) = \mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1], \quad (6.23)$$

và đi đến định nghĩa về hàm thuộc  $\mu(\mu_A, \mu_B)$  của giao hai tập mờ không cùng không gian nền như sau:

#### Định nghĩa giao hai tập mờ không cùng không gian nền

Hàm thuộc của giao hai tập mờ  $A$  với  $\mu_A(x)$  định nghĩa trên nền  $M$  và  $B$  với  $\mu_B(y)$  định nghĩa trên tập nền  $N$  là một hàm hai biến  $\mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$  xác định trên tập nền  $M \times N$  thoả mãn:

- a)  $\mu_B = 1 \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) = \mu_A$ .
- b)  $\mu(\mu_A, \mu_B) = \mu(\mu_B, \mu_A)$ , có tính giao hoán.
- c)  $\mu(\mu_A, \mu(\mu_B, \mu_C)) = \mu(\mu(\mu_A, \mu_B), \mu_C)$ , có tính kết hợp.
- d)  $\mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_C, \mu_D)$ ,  $\forall \mu_A \leq \mu_C, \mu_B \leq \mu_D$  có tính không giảm.

Một hàm hai biến  $\mu(\mu_A, \mu_B): [0, 1]^2 \rightarrow [0, 1]$  thoả mãn các điều kiện trên được gọi là hàm *t-chuẩn* (*t-norm*).

### 6.3.3. Phép bù mờ

Phép bù (còn gọi là phủ định) của một tập mờ được suy ra từ các tính chất của phép bù trong lý thuyết tập hợp kinh điển.

#### Định nghĩa phép bù mờ

Tập bù của tập mờ  $A$  định nghĩa trên nền  $X$  là một tập mờ  $A^C$  cũng xác định trên nền  $X$  với hàm thuộc thoả mãn:

- a)  $\mu_{A^C}(x)$  chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$ .
- b)  $x \in A \Rightarrow x \notin A^C$ , hay  $\mu_A(x) = 1 \Rightarrow \mu_{A^C}(x) = 0$ .
- c)  $x \notin A \Rightarrow x \in A^C$ , hay  $\mu_A(x) = 0 \Rightarrow \mu_{A^C}(x) = 1$ .
- d)  $A \subseteq B \Rightarrow A^C \supseteq B^C$ , hay  $\mu_A(x) \leq \mu_B(x) \Rightarrow \mu_{A^C}(x) \geq \mu_{B^C}(x)$ .

Do  $\mu_{A^c}(x)$  chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$  vì vậy có thể xem  $\mu_{A^c}(x)$  như là một hàm của  $\mu_A(x) \in [0,1]$ . Từ đó ta có thể định nghĩa tổng quát hơn về phép bù mờ như sau:

*Định nghĩa tổng quát hơn về phép bù mờ*

Tập bù của tập mờ  $A$  định nghĩa trên nền  $X$  là một tập mờ  $A^C$  cũng xác định trên tập nền  $X$  với hàm thuộc  $\mu(\mu_A): [0,1] \rightarrow [0,1]$  thỏa mãn:

a)  $\mu(1) = 0$  và  $\mu(0) = 1$ .

b)  $\mu_A \leq \mu_B \Rightarrow \mu(\mu_A) \geq \mu(\mu_B)$ , hàm không tăng.

Nếu hàm một biến  $\mu(\mu_A)$  liên tục và  $\mu_A < \mu_B \Rightarrow \mu(\mu_A) > \mu(\mu_B)$ , thì phép bù mờ trên được gọi là *phép bù mờ chặt (strictly)*.

Một phép bù mờ chặt sẽ là *phép bù mờ mạnh (strongly)*, nếu  $\mu(\mu(\mu_A)) = \mu_A$ , tức là  $(A^C)^C = A$ .

Hàm thuộc  $\mu(\mu_A)$  của một phép bù mờ mạnh được gọi là *hàm phủ định mạnh*.

### Phép bù mờ mạnh

Phép bù mờ của một tập mờ  $A$  hay dùng trong điều khiển mờ là phép bù có tập mờ  $A^C$  với hàm thuộc

$$\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x). \quad (6.24)$$

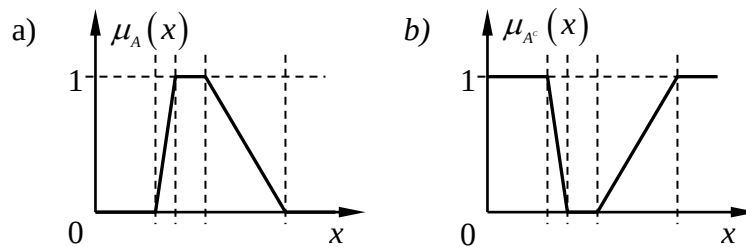
Nếu  $\mu_A(x)$  là một hàm liên tục thì hàm thuộc  $\mu_{A^c}(x) = 1 - \mu_A(x)$  là một hàm phủ định mạnh. Thật vậy,

+ Do  $\mu_A(x)$  liên tục nên  $\mu_{A^c}(x)$  cũng là một hàm liên tục.

+  $\mu_A(x) < \mu_A(x)$  thì hiển nhiên có  $\mu_{A^c}(x) > \mu_{A^c}(x)$ .

+  $\mu_{(A^c)^c}(x) = 1 - \mu_{A^c}(x) = 1 - (1 - \mu_A(x)) = \mu_A(x)$ .

Hình 6.9 là ví dụ minh họa về hàm liên thuộc của phép bù phủ định mạnh (6.24).



Hình 6.9 Tập bù mạnh  $A^C$  của  $A$ .

### Tính đối ngẫu

Cho hai tập mờ  $A$  (trên không gian nền  $M$ ) và  $B$  (trên không gian nền  $N$ ) với các hàm thuộc tương ứng là  $\mu_A(x), \mu_B(y)$ . Gọi  $A \cup B$  là tập mờ hợp của chúng. Theo định nghĩa hợp của hai tập mờ có hàm thuộc  $\mu_{A \cup B}(\mu_A, \mu_B)$  thỏa mãn  $\mu_{A \cup B}: [0,1]^2 \rightarrow [0,1]$

là một hàm *t-đối chuẩn*. Sử dụng hàm phủ định  $\eta(\xi) = 1 - \xi$ , ta sẽ có

$$\eta(\mu_{A \cup B}) = 1 - \mu_{A \cup B}(\eta(\mu_A), \eta(\mu_B)) = 1 - (1 - \mu_A, 1 - \mu_B) \quad (6.25)$$

là một hàm *t-chuẩn*.

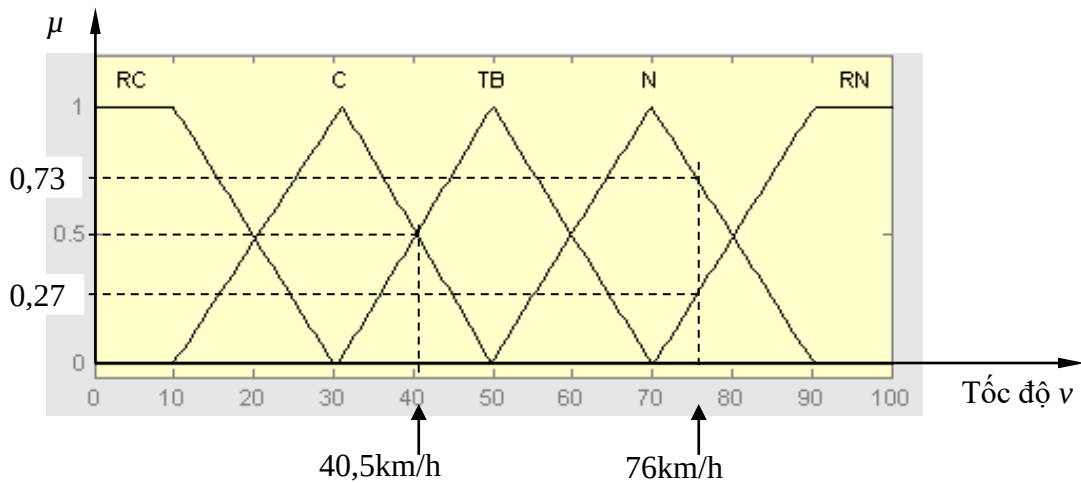
Tính đối ngẫu giữa *t-chuẩn* và *t-đối chuẩn* cho phép xây dựng được phép giao mờ từ một phép hợp mờ tương ứng.

#### 6.4. Biến ngôn ngữ và giá trị của nó

Trong bài toán lái xe ô tô, đại lượng tốc độ được nhắc đến dưới dạng ngôn ngữ như sau:

- RC (*rất chậm*)
- C (*chậm*)
- TB (*trung bình*)
- N (*nh nhanh*)
- RN (*rất nhanh*)

Mỗi giá trị ngôn ngữ đó của biến tốc độ được xác định bằng một tập mờ định nghĩa trên tập nền tương đương chỉ giá trị vật lý  $x$  (đơn vị km/h) của biến tốc độ  $v$  (hình 6.10)



Hình 6.10 Mô tả các giá trị ngôn ngữ bằng tập mờ.

Hàm thuộc tương ứng được ký hiệu bằng:  $\mu_{RC}(x), \mu_C(x), \mu_{TB}(x), \mu_N(x), \mu_{RN}(x)$ .

Như vậy, biến tốc độ  $v$  có hai miền giá trị khác nhau:

- Miền các giá trị ngôn ngữ  $\mathbb{N} = \{RC, C, TB, N, RN\}$
- Miền các giá trị vật lý (miền các giá trị rõ)  $V = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 0\}$ ,

mỗi giá trị ngôn ngữ (mỗi phần tử của  $\mathbb{N}$ ) lại được mô tả bằng một tập mờ có tập nền là miền các giá trị vật lý  $V$ .

Biến tốc độ  $v$ , xác định trên miền các giá trị ngôn ngữ  $\mathbb{N}$ , được gọi là *biến ngôn ngữ*. Do tập nền các tập mờ mô tả giá trị ngôn ngữ của biến ngôn ngữ tốc độ lại chính là tập  $V$  và các giá trị vật lý của biến nên từ một giá trị vật lý  $x \in V$  có được một vector  $\underline{\mu}$  gồm các độ phụ thuộc của  $x$  như sau:

$$x \mapsto \underline{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_{RC}(x) \\ \mu_C(x) \\ \mu_{TB}(x) \\ \mu_N(x) \\ \mu_{RN}(x) \end{bmatrix}. \quad (6.26)$$

Ảnh xạ (6.26) có tên gọi là quá trình *Fuzzy hoá* (hay *mờ hoá*) của giá trị rõ  $x$ . Ví dụ, các kết quả *Fuzzy hoá* giá trị vật lý  $x = 40,5\text{km/h}$  (giá trị rõ) và  $x = 76\text{km/h}$  của biến tốc độ sẽ là:

$$40,5\text{km/h} \mapsto \begin{bmatrix} 0 \\ 0,50 \\ 0,50 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad 76\text{km/h} \mapsto \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,73 \\ 0,27 \end{bmatrix}, \quad (\text{hình 6.10}).$$

## 6.5. Luật hợp thành mờ

### 6.5.1. Mệnh đề hợp thành

Biến ngôn ngữ (ví dụ biến  $v$  chỉ tốc độ xe) được xác định thông qua tập các giá trị mờ của nó. Cùng là một đại lượng vật lý chỉ tốc độ nhưng biến  $v$  có hai dạng thể hiện.

- là biến vật lý với các giá trị rõ như  $v = 30\text{km/h}$ ,  $v = 40,5\text{km/h}$  hay  $v = 76\text{km/h}$ , ... (miền định nghĩa là tập kinh điển).

- là biến ngôn ngữ với các giá trị mờ như RC, C, ... (miền xác định là tập các tập mờ).

Để phân biệt chúng, có tài liệu sử dụng ký hiệu chữ la mã để ký hiệu biến ngôn ngữ thay cho ký hiệu thông thường. Chẳng hạn biến ngôn ngữ  $\chi$  sẽ có nhiều giá trị ngôn ngữ khác nhau là các tập mờ với các hàm thuộc  $\mu_A(x), \mu_B(x), \mu_C(x), \dots$

Cho hai biến ngôn ngữ  $\chi$  và  $\gamma$ . Nếu  $\chi$  nhận giá trị (mờ)  $A$  với hàm thuộc  $\mu_A(x)$  và  $\gamma$  nhận giá trị (mờ)  $B$  với hàm thuộc  $\mu_B(y)$  thì biểu thức

$$\chi = A, \quad (6.27a)$$

được gọi là *mệnh đề điều kiện* và

$$\gamma = B, \quad (6.27b)$$

là *mệnh đề kết luận*.

Ký hiệu mệnh đề (6.27a) là  $p$  và (6.27b) là  $q$  thì *mệnh đề hợp thành*

$p \Rightarrow q$  (từ  $p$  suy ra  $q$ ),

hoàn toàn tương ứng với luật điều khiển (*mệnh đề hợp thành một điều kiện*)

$$\text{NẾU } \chi = A \text{ THÌ } \gamma = B. \quad (6.27c)$$

Mệnh đề hợp thành trên là một ví dụ đơn giản về bộ điều khiển mờ. Nó cho phép từ một giá trị đầu vào  $x_0$  hay cụ thể hơn là từ độ phụ thuộc  $\mu_A(x_0)$  đối với tập mờ  $A$  của giá trị đầu vào  $x_0$  xác định được hệ số thoả mãn mệnh đề kết luận  $q$  của giá trị đầu ra  $y$ . Hệ số thoả mãn mệnh đề kết luận này được gọi là giá trị của mệnh đề hợp thành khi đầu vào bằng  $A$  và giá trị của mệnh đề hợp thành (6.27c)

$A \Rightarrow B$  (từ  $A$  suy ra  $B$ ),

là một giá trị mờ. Biểu diễn giá trị mờ đó là tập  $C$  thì mệnh đề hợp thành mờ chính là ánh xạ

$$\mu_A(x_0) \mapsto \mu_C(y).$$

### 6.5.2. Mô tả mệnh đề hợp thành

Ảnh xạ  $\mu_A(x_0) \mapsto \mu_C(y)$  chỉ ra rằng mệnh đề hợp thành là một tập mà mỗi phần tử là một giá trị  $(\mu_A(x_0), \mu_C(y))$ , tức là mỗi phần tử là một tập mờ. Mô tả mệnh đề hợp thành tức là mô tả ảnh xạ trên.

Quay lại mệnh đề logic kinh điển, giữa mệnh đề hợp thành  $p \Rightarrow q$  và các mệnh đề điều kiện  $p$ , kết luận  $q$  có quan hệ như sau:

| $p$ | $q$ | $p \Rightarrow q$ |
|-----|-----|-------------------|
| 0   | 0   | 1                 |
| 0   | 1   | 1                 |
| 1   | 0   | 0                 |
| 1   | 1   | 1                 |

Nói cách khác mệnh đề hợp thành  $p \Rightarrow q$  sẽ có giá trị logic  $\sim p \vee q$ , trong đó  $\sim$  chỉ phép phủ định và  $\vee$  chỉ phép tính logic HOẶC.

Như vậy mệnh đề hợp thành kinh điển  $p \Rightarrow q$  là một biểu thức logic có giá trị  $R_{p \Rightarrow q}$  thoả mãn:

$$a) p = 0 \Rightarrow R_{p \Rightarrow q} = 1.$$

$$b) q = 1 \Rightarrow R_{p \Rightarrow q} = 1.$$

$$c) p = 1 \text{ và } q = 0 \Rightarrow R_{p \Rightarrow q} = 0.$$

So sánh các tính chất a) và c) ta rút ra được

$$d) p_1 \leq p_2 \Rightarrow R_{p_1 \Rightarrow q} \geq R_{p_2 \Rightarrow q}.$$

Tương tự từ b) và c) ta có

$$e) q_1 \leq q_2 \Rightarrow R_{p \Rightarrow q_1} \leq R_{p \Rightarrow q_2}.$$

Năm tính chất trên tạo thành “tiên đề” cho việc xác định giá trị logic của mệnh đề hợp thành kinh điển. Bây giờ ta xét đến mệnh đề hợp thành mờ, tức là mệnh đề hợp thành có cấu trúc

$$\text{NẾU } x = A \text{ THÌ } y = B \quad (6.28a)$$

hay

$$\mu_A(x) \Rightarrow \mu_B(y), \text{ với } \mu_A, \mu_B \in [0,1], \quad (6.28b)$$

trong đó  $\mu_A(x)$  là hàm thuộc của tập mờ đầu vào  $A$  định nghĩa trên tập nền  $X$  và  $\mu_B(y)$  là hàm thuộc của tập  $B$  trên nền  $Y$ .

#### Định nghĩa (suy diễn đơn thuần)

Giá trị của mệnh đề hợp thành mờ (6.28) là một tập mờ định nghĩa trên nền  $Y$  (không gian nền của  $B$ ) và có hàm thuộc  $\mu_{A \Rightarrow B}(y): Y \rightarrow [0,1]$  thoả mãn

$$a) \mu_{A \Rightarrow B}(y) \text{ chỉ phụ thuộc vào } \mu_A(x) \text{ và } \mu_B(y).$$

$$b) \mu_A(x) = 0 \Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B}(y) = 1.$$

$$c) \mu_B(y) = 1 \Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B}(y) = 1.$$

$$d) \mu_A(x) = 1 \text{ và } \mu_B(y) = 0 \Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B}(y) = 0.$$

$$e) \mu_A(x) \leq \mu_{A_i}(y) \Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B}(y) \geq \mu_{A_i \Rightarrow B}(y).$$

$$f) \mu_{B_i}(y) \leq \mu_{B_i}(y) \Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B_i}(y) \leq \mu_{A \Rightarrow B}(y).$$

Như vậy bất cứ một hàm  $\mu_{A \Rightarrow B}(y)$  nào thỏa mãn những tính chất trên đều có thể được sử dụng làm hàm thuộc cho tập mờ  $C$  là kết quả của mệnh đề hợp thành (6.28). Các hàm thuộc cho mệnh đề hợp thành mờ  $A \Rightarrow B$  thường hay dùng bao gồm:

$$1) \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \max \{ \min \{ \mu_A(x), \mu_B(y) \}, 1 - \mu_A(x) \} \text{ công thức Zadeh,}$$

$$2) \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \min \{ 1, 1 - \mu_A(x) + \mu_B(y) \} \text{ công thức Lukasiewicz,}$$

$$3) \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \max \{ 1 - \mu_A(x), \mu_B(y) \} \text{ công thức Kleene - Dienes.}$$

Thật vậy, chẳng hạn như hàm thuộc  $\mu_{A \Rightarrow B}(x, y)$  xác định theo công thức Kleene-Dienes có

$$- \text{ Với mọi } \mu_B(y) \text{ và } \mu_A(x) = 0 \text{ thì } \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \max \{ 1, \mu_B(y) \} = 1.$$

$$- \text{ Với mọi } \mu_A(x) = 1 \text{ và } \mu_B(y) = 0 \text{ thì } \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \max \{ 1 - \mu_A(x), 1 \} = 1.$$

$$- \text{ Khi } \mu_A(x) = 1 \text{ và } \mu_B(y) = 0 \text{ thì } \mu_{A \Rightarrow B}(x, y) = \max \{ 0, 0 \} = 0.$$

$$- \mu_A(x) \leq \mu_{A_i}(x) \Rightarrow 1 - \mu_{A_i}(x) \geq 1 - \mu_A(x)$$

$$\Rightarrow \max \{ 1 - \mu_{A_i}(x), \mu_B(y) \} \geq \max \{ 1 - \mu_A(x), \mu_B(y) \} \Rightarrow \mu_{A_i \Rightarrow B}(x, y) \geq \mu_{A \Rightarrow B}(x, y).$$

$$- \mu_{B_i}(y) \leq \mu_{B_i}(y) \Rightarrow \max \{ 1 - \mu_A(x), \mu_{B_i}(y) \} \leq \max \{ 1 - \mu_A(x), \mu_B(y) \}.$$

$$\Rightarrow \mu_{A \Rightarrow B_i}(x, y) \leq \mu_{A \Rightarrow B}(x, y).$$

Do mệnh đề hợp thành kinh điển  $p \Rightarrow q$  luôn có giá trị đúng (giá trị logic 1) khi  $p$  sai nên sự chuyển đổi tương đương từ mệnh đề hợp thành  $p \Rightarrow q$  kinh điển sang mệnh đề hợp thành mờ  $A \Rightarrow B$  như định nghĩa suy diễn ở trên sẽ sinh ra một nghịch lý khi ứng dụng trong điều khiển. Có thể thấy nghịch lý đó ở chỗ: mặc dù mệnh đề điều kiện  $\chi = A$  không được thỏa mãn (có độ phụ thuộc bằng 0, tức là  $\mu_A(x) = 0$ ) nhưng mệnh đề kết luận  $\gamma = B$  lại có độ thỏa mãn cao nhất  $\mu_B(y) = 1$ . Điều này dẫn tới mâu thuẫn, ví dụ khi cài đặt mệnh đề

NẾU ánh sáng = tối THÌ đèn = bật.

Trường hợp trời nắng có

ánh sáng = nắng  $\Rightarrow$  độ thỏa mãn  $\mu_{\text{tối}}(x) = 0$  và như vậy đèn vẫn bật, do mệnh đề hợp thành có độ thỏa mãn  $\mu_{\text{tối}} \Rightarrow \text{bật}(x, y)$  luôn bằng 1.

Đã có nhiều ý kiến được đề nghị nhằm khắc phục nhược điểm trên của định nghĩa suy diễn, song nguyên tắc của Mamdani

“Độ phụ thuộc của kết luận không được lớn hơn độ phụ thuộc của điều kiện”

là có tính thuyết phục hơn cả và hiện đang được sử dụng nhiều nhất để mô tả mệnh đề hợp thành mờ trong điều khiển.

Biểu diễn nguyên tắc Mamdani dưới dạng công thức ta được

$$\mu_A(x) \geq \mu_{A \Rightarrow B}(y). \quad (6.29)$$



Do hàm  $\mu_{A \Rightarrow B}(y)$  của tập mờ kết quả  $B' = A \Rightarrow B$  chỉ phụ thuộc vào  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(y)$  và cũng như đã làm với phép hợp, giao, ... hai tập mờ ta sẽ coi  $\mu_{A \Rightarrow B}(y)$  như là một hàm hai biến  $\mu_A$  và  $\mu_B$ , tức là  $\mu_{A \Rightarrow B}(y) = \mu(\mu_A, \mu_B)$  thì định nghĩa giả định suy diễn với sự sửa đổi lại theo nguyên tắc Mamdani sẽ được phát biểu như sau:

### Định nghĩa phép suy diễn mờ

Giá trị của mệnh đề hợp thành mờ (6.28) là một tập mờ  $B'$  định nghĩa trên nền  $Y$  (không gian nền của  $B$ ) và có hàm thuộc  $\mu(\mu_A, \mu_B): [0,1]^2 \rightarrow [0,1]$  thoả mãn

$$a) \mu_A \geq \mu(\mu_A, \mu_B) \quad \forall \mu_A, \mu_B \in [0,1].$$

$$b) \mu(\mu_A, 0) = 0 \quad \forall \mu_A \in [0,1]$$

$$c) \mu_A \leq \mu_A \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_A, \mu_B).$$

$$d) \mu_B \leq \mu_B \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_A, \mu_B).$$

Từ nguyên tắc của Mamdani và định nghĩa phép suy diễn mờ có được các công thức xác định hàm thuộc cho mệnh đề hợp thành  $B' = A \Rightarrow B$ . Một trong số chúng là

$$1) \mu(\mu_A, \mu_B) = \min\{\mu_A, \mu_B\}. \quad (6.30)$$

$$2) \mu(\mu_A, \mu_B) = \mu_A \mu_B \quad (6.31)$$

Thật vậy, chẳng hạn với công thức (6.30) ta có

$$- \forall \mu_A \in [0,1] \Rightarrow \mu_A \geq \min\{\mu_A, \mu_B\} = \mu(\mu_A, \mu_B).$$

$$- \mu(\mu_A, 0) = \min\{0, 0\} = 0.$$

$$- \mu_A \leq \mu_A \Rightarrow \min\{\mu_A, \mu_B\} \leq \min\{\mu_A, \mu_B\} \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_A, \mu_B).$$

$$- \mu_B \leq \mu_B \Rightarrow \min\{\mu_A, \mu_B\} \leq \min\{\mu_A, \mu_B\} \Rightarrow \mu(\mu_A, \mu_B) \leq \mu(\mu_A, \mu_B).$$

Hai công thức trên là hai công thức thường được sử dụng nhiều nhất trong kỹ thuật điều khiển mờ để mô tả mệnh đề hợp thành  $A \Rightarrow B$ . Chúng có tên chung là quy tắc hợp thành. Hai quy tắc hợp thành theo Mamdani là (6.30) và (6.31) sẽ là hai quy tắc hợp thành chính được sử dụng trong tài liệu này.

### Quy tắc hợp thành MIN

Giá trị của mệnh đề hợp thành mờ (6.28) là một tập mờ  $B'$  định nghĩa trên nền  $Y$  (không gian nền của  $B$ ) và có hàm thuộc

$$\mu_{B'}(y) = \min\{\mu_A, \mu_B(y)\}. \quad (6.32)$$

### Quy tắc hợp thành PROD

Giá trị của mệnh đề hợp thành mờ (6.28) là một tập mờ  $B'$  định nghĩa trên nền  $Y$  (không gian nền của  $B$ ) và có hàm thuộc

$$\mu_{B'}(y) = \mu_A \mu_B(y). \quad (6.33)$$

Hai quy tắc hợp thành trên còn được gọi là phép suy diễn mờ. Thoạt mới nhìn hai công thức (6.32) và (6.33) có dạng gần giống công thức (6.22a) và (6.22b) xác định hàm thuộc  $\mu_{A \cap B}(x, y)$  của tập giao hai tập mờ. Tuy nhiên chúng lại khác nhau ở bản chất là trong khi tập

mờ kết quả của quy tắc hợp thành  $\mu_{B'}(y)$  được định nghĩa trên nền của  $B$ , còn của  $\mu_{A \cap B}(x, y)$  lại được định nghĩa trên tập nền tích của hai tập nền  $A$  và  $B$ . Ngoài ra  $\mu_{B'}(y)$  chỉ được xác định khi đã biết cụ thể một giá trị của  $\mu_A$ , tức là  $\mu_{B'}(y)$  phụ thuộc vào giá trị rõ  $x_0$  ở đầu vào còn  $\mu_{A \cap B}(x, y)$  thì không.

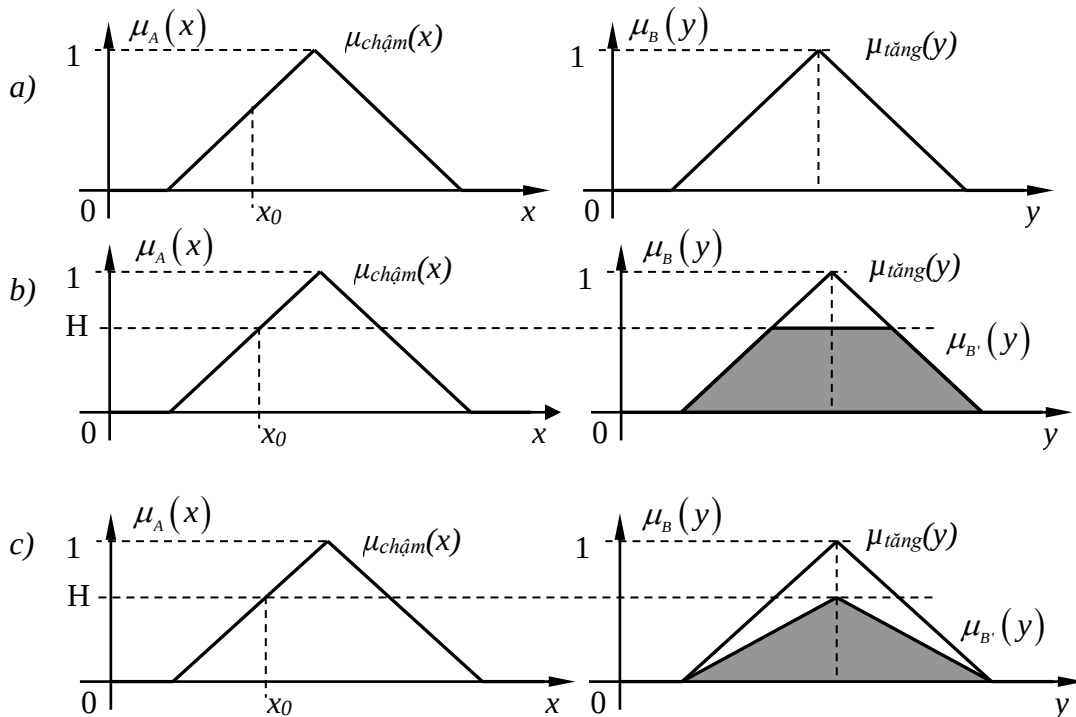
Giả sử biến ngôn ngữ  $\chi$  chỉ tốc độ và  $\gamma$  chỉ sự tác động của ga xe. Luật điều khiển cho xe chạy với tốc độ trung bình không đổi sẽ tương đương với mệnh đề hợp thành mờ một điều kiện đầu vào

$$\text{NẾU } \chi = \text{chậm} \text{ THÌ } \gamma = \text{tăng} \quad (6.34)$$

với  $\mu_{\text{chậm}}(x)$ ,  $\mu_{\text{tăng}}(y)$  như trong hình 6.11a. Kết quả của mệnh đề hợp thành (6.34) khi sử dụng quy tắc hợp thành MIN (6.32) cho một giá trị rõ  $x = x_0$  đầu vào sẽ là một tập mờ  $B'$  có tập nền cùng với tập nền  $\mu_{\text{tăng}}(y)$  và hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  là phần dưới của hàm  $\mu_{\text{tăng}}(y)$  bị cắt bởi đường  $H = \mu_{\text{chậm}}(x_0)$ , (hình 6.11b).

Hình 6.11c biểu diễn hàm thuộc  $B'$  cho mệnh đề hợp thành (6.34) được xác định với quy tắc PROD.

Như vậy ta có hai quy tắc hợp thành xác định giá trị mờ  $B'$  của mệnh đề hợp thành. Nếu hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  của  $B'$  thu được theo quy tắc MIN thì mệnh đề hợp thành có tên gọi là mệnh đề hợp thành MIN. Cũng như vậy mệnh đề hợp thành được gọi là PROD, nếu  $\mu_{B'}(y)$  xác định theo quy tắc PROD.



Hình 6.11 a) Hàm thuộc  $\mu_{\text{chậm}}(x)$  và  $\mu_{\text{tăng}}(y)$ .  
b)  $\mu_{B'}(y)$  xác định theo quy tắc hợp thành min.  
c)  $\mu_{B'}(y)$  xác định theo quy tắc hợp thành PROD.

Ký hiệu giá trị mờ đầu ra là  $B'$  ứng với một giá trị rõ  $x_0$  tại đầu vào thì hàm thuộc của  $B'$  với quy tắc hợp thành MIN sẽ là

$$\mu_{B'}(y) = \min \{ \mu_A(x_0), \mu_B(y) \}. \quad (6.35)$$

Gọi

$$H = \mu_A(x_0) \quad (6.36)$$

là độ thỏa mãn mệnh đề điều kiện hay ngắn gọn là độ thỏa mãn thì

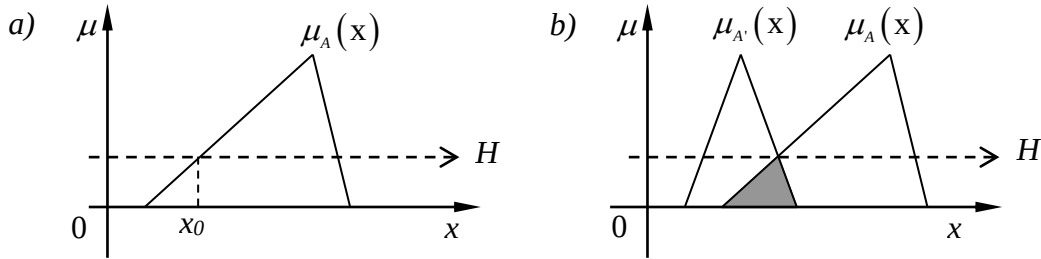
$$\mu_{B'}(y) = \min \{ H, \mu_B(y) \}. \quad (6.37)$$

Với quy tắc hợp thành PROD, hàm thuộc của  $B'$  sẽ là

$$\mu_{B'}(y) = \mu_A(x_0) \mu_B(y) = H \mu_B(y). \quad (6.38)$$

Trong trường hợp tín hiệu đầu vào  $A'$  là một giá trị mờ với hàm thuộc  $\mu_{A'}(x)$ , đầu ra  $B'$  cũng là một giá trị mờ có hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  là phần dưới của hàm  $\mu_B(y)$  bị chặn trên bởi độ thỏa mãn  $H$  được xác định theo nguyên tắc “*tình huống xấu nhất*” như sau:

$$H = \max_x \min \{ \mu_{A'}(x), \mu_A(x) \} \quad (\text{xem hình 6.12}). \quad (6.39)$$



Hình 6.12 Mô tả độ thỏa mãn: a) Giá trị đầu vào rõ; b) Giá trị đầu vào mờ.

### 6.5.3 Luật hợp thành mờ

Hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  trong ví dụ trên với một giá trị vật lý rõ  $x = x_0$  có cùng tập nền với  $\mu_{\text{tăng}}(y)$ . Tổng quát lên thì hàm thuộc  $\mu_{A \Rightarrow B}(y)$  của mệnh đề hợp thành  $A \Rightarrow B$ , bây giờ ta ký hiệu ngắn gọn lại thành  $R$ , tại một giá trị rõ  $x = x_0$  là một hàm thuộc cho một giá trị mờ nào đó của biến ngôn ngữ  $\gamma$ .

Luật hợp thành là tên chung gọi mô hình  $R$  biểu diễn một hay nhiều hàm thuộc cho một hay nhiều mệnh đề hợp thành, nói cách khác luật hợp thành được hiểu là một tập hợp của nhiều mệnh đề hợp thành. Một luật hợp thành chỉ có một mệnh đề hợp thành được gọi là luật hợp thành đơn. Ngược lại nếu nó có nhiều hơn một mệnh đề hợp thành, ta gọi nó là luật hợp thành kép. Phần lớn các hệ mờ trong thực tế đều có mô hình là luật hợp thành kép.

Ví dụ: Luật hợp thành  $R$  biểu diễn mô hình lái ô tô gồm 3 mệnh đề hợp thành  $R_1, R_2, R_3$  cho biến tốc độ  $\chi$  và biến ga  $\gamma$  như sau:

$R_1$ : IF  $\chi = \text{chậm}$  THEN  $\gamma = \text{tăng}$  hoặc

$R_2$ : IF  $\chi = \text{trung\_bình}$  THEN  $\gamma = \text{giữ\_nguyên}$  hoặc

$R_3$ : IF  $\chi = \text{nhANH}$  THEN  $\gamma = \text{giảm}$ .

Với một giá trị vật lý  $x_0$  của biến tốc độ đầu vào thì thông qua phép suy diễn mờ ta có ba tập mờ  $B'_1, B'_2, B'_3$  từ ba mệnh đề hợp thành  $R_1, R_2, R_3$  của luật  $R$ . Lần lượt gọi các hàm thuộc

của ba tập mờ kết quả đó là  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \mu_{B_3}(y)$ . Giá trị của luật hợp thành  $R$  ứng với  $x_0$  được hiểu là tập mờ  $R'$  thu được qua phép hợp ba tập mờ  $B_1', B_2', B_3'$ .

$$R' = B_1' \cup B_2' \cup B_3'. \quad (6.40)$$

Nếu các hàm thuộc  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \mu_{B_3}(y)$  được xác định theo quy tắc min và phép hợp (6.40) được thực hiện theo luật max (6.10) và (6.15a) thì  $R$  có tên gọi là luật hợp thành **max-MIN**. Cũng như vậy sẽ còn những tên gọi khác như:

- luật hợp thành **max-PROD**, nếu  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \mu_{B_3}(y)$  được xác định theo quy tắc PROD và phép hợp (6.40) được thực hiện theo luật max.
- luật hợp thành **sum-MIN**, nếu  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \mu_{B_3}(y)$  được xác định theo quy tắc hợp thành min và phép hợp (6.40) là phép hợp Lukasiewicz (6.12), (6.15b).
- luật hợp thành **sum-PROD**, nếu  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \mu_{B_3}(y)$  được xác định theo quy tắc PROD và phép hợp (6.40) là phép hợp Lukasiewicz (6.12), (6.15b).

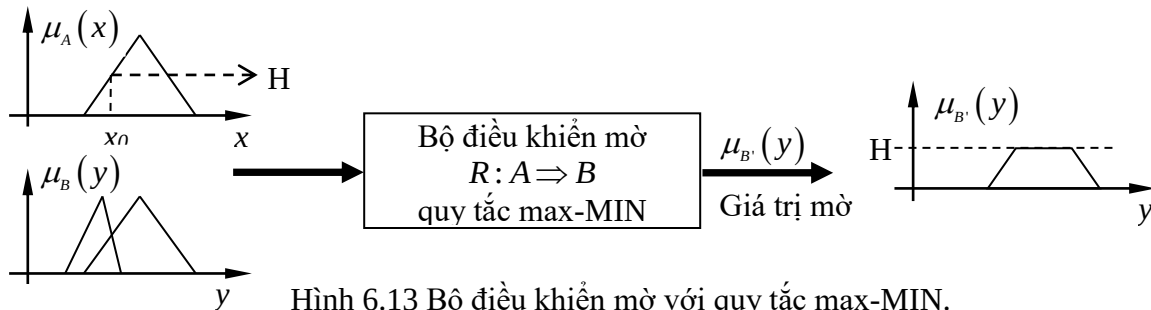
Như vậy, để xác định hàm thuộc  $\mu_{R'}(y)$  của giá trị đầu ra  $R'$  của một luật hợp thành có  $n$  mệnh đề hợp thành  $R_1, R_2, \dots, R_n$  ta phải thực hiện các bước sau:

- 1) Xác định độ thỏa mãn  $H_1, H_2, \dots, H_n$  theo (6.36) hoặc (6.39);
- 2) Tính  $\mu_{B_1}(y), \mu_{B_2}(y), \dots, \mu_{B_n}(y)$  theo (6.37) hoặc (6.38),
- 3) Xác định  $\mu_{R'}(y)$  theo (6.10), (6.15a) hoặc (6.12), (6.15b).

Nếu xem luật hợp thành  $R$  chỉ có một mệnh đề hợp thành

$$R_1: \text{IF } \chi = A \text{ THEN } \gamma = B,$$

như là luật điều khiển của bộ điều khiển mờ một vào một ra (SISO) thì đầu ra sẽ là một giá trị mờ có hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  như hình 6.13.



Hình 6.13 Bộ điều khiển mờ với quy tắc max-MIN.

Một luật hợp thành có các mệnh đề điều kiện và kết luận là những mệnh đề đơn, ví dụ như:

$$R_1: \text{IF } \chi = A_1 \text{ THEN } \gamma = B_1 \quad \text{OR}$$

$$R_2: \text{IF } \chi = A_2 \text{ THEN } \gamma = B_2 \quad \text{OR}$$

$\vdots$

$$R_n: \text{IF } \chi = A_n \text{ THEN } \gamma = B_n.$$

được gọi là luật hợp thành có cấu trúc SISO. Ngược lại luật hợp thành có  $m$  biến ngôn ngữ vào  $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_m$  và một biến ngôn ngữ ra  $\gamma$  với cấu trúc dạng

$$R_1: \text{IF } \chi_1 = A_{11} \text{ AND } \chi_2 = A_{12} \text{ AND } \dots \text{ AND } \chi_m = A_{1m} \text{ THEN } \gamma = B_1 \quad \text{OR}$$

$R_2 : IF \chi_1 = A_{21} AND \chi_2 = A_{22} AND ... AND \chi_m = A_{2m} THEN \gamma = B_2 \quad OR$

$\vdots$

$R_n : IF \chi_1 = A_{n1} AND \chi_2 = A_{n2} AND ... AND \chi_m = A_{nm} THEN \gamma = B_n.$

có tên gọi là luật hợp thành MISO.

#### 6.5.4. Thuật toán thực hiện luật hợp thành đơn max-MIN, max-PROD có cấu trúc SISO

##### Luật hợp thành max-MIN

Luật hợp thành max-MIN là tên gọi mô hình (ma trận)  $R$  của luật hợp thành mà giá trị biến mờ của nó xác định theo quy tắc max-MIN.

Xét luật hợp thành SISO chỉ có một mệnh đề hợp thành

$$R_1 : IF \chi = A THEN \gamma = B.$$

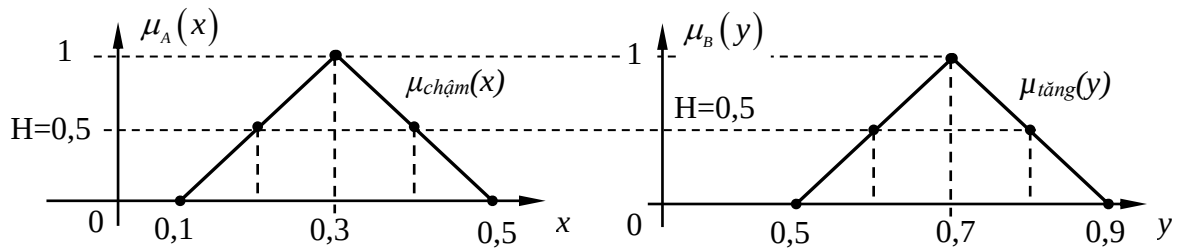
Trước tiên ta rời rạc hai hàm thuộc  $\mu_A(x)$  và  $\mu_B(y)$  với tần số đủ nhỏ để không bị mất thông tin. Chẳng hạn trong ví dụ về biến tốc độ  $v$  (biến ngôn ngữ), hai giá trị mờ  $\mu_{chậm}(x)$ ,  $\mu_{tăng}(y)$  được rời rạc hoá tại các điểm

$$x \in \{0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5\}; \quad y \in \{0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9\}.$$

Theo (6.36) và (6.37), khi đầu vào là giá trị rõ  $x_0 = 0,2$  hàm thuộc  $\mu_{R'}(y)$  tại điểm  $y = 0,7$  sẽ là  $\mu_{B'}(0,7)|_{0,2} = \mu_R(0,2; 0,7) = \min \{\mu_{chậm}(0,2), \mu_{tăng}(0,7)\} = \min \{0,5; 0,7\} = 0,5$ , hoặc

$$\mu_{B'}(0,7)|_{0,3} = \mu_R(0,3; 0,7) = \min \{\mu_{chậm}(0,3), \mu_{tăng}(0,7)\} = \min \{1; 1\} = 1$$

$\vdots$



Hình 6.14 Rời rạc hoá hàm thuộc.

Nhóm tất cả các giá trị có được từ  $\mu_{B'}(y)|_x = \mu_R(x, y)$ , gồm  $5 \times 5 = 25$  giá trị, thành ma trận  $R$  (được gọi là luật hợp thành max-MIN) gồm 5 hàng, 5 cột.

| R |     | y   |     |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|   |     | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| x | 0,1 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
|   | 0,2 | 0   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0   |
|   | 0,3 | 0   | 0,5 | 1   | 0,5 | 0   |
|   | 0,4 | 0   | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0   |
|   | 0,5 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |

Khi tín hiệu đầu vào là một giá trị rõ  $x_0 = 0,2$  tín hiệu mờ đầu ra  $B'$  sẽ có hàm thuộc dạng rời rạc  $\mu_{B'}(y) = \mu_R(0,2;y) = \{0;0,5;0,5;0,5;0\}$ , tương ứng với các phần tử trong hàng  $x = 0,2$ .

Cách biểu diễn này rất thuận tiện cho việc xác định hàm thuộc của tín hiệu ra dưới dạng nhân ma trận. Ví dụ với tập 5 phần tử của tín hiệu đầu vào

$$x \in \{0,1;0,2;0,3;0,4;0,5\},$$

thì ứng với  $x_0 = 0,2$  (phần tử thứ hai) là vector

$$\underline{a}^T = (0;1;0;0;0) \quad (6.41)$$

và do đó

$$\mu_{B'}(y) = \mu_R(x_0, y) = \underline{a}^T R = \{0;0,5;0,5;0,5;0\}. \quad (6.42)$$

Tổng quát lên cho một giá trị rõ  $x_0$  bất kỳ

$x_0 \in X = \{0,1;0,2;0,3;0,4;0,5\}$ , tại đầu vào, vector chuyển vị  $\underline{a}$  có dạng

$$\underline{a}^T = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$$

trong đó có một phần tử  $a_i$  duy nhất có chỉ số  $i$  là chỉ số của  $x_0$  trong  $X$  có giá trị bằng 1, các phần tử còn lại đều bằng 0. Hàm thuộc (rời rạc)  $\mu_{B'}(y)$  được xác định với

$$\mu_{B'}(y) = \underline{a}^T R = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \begin{pmatrix} r_{11} & \cdots & r_{15} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{51} & \cdots & r_{55} \end{pmatrix} = (l_1, l_2, l_3, l_4, l_5), \quad (6.43)$$

trong đó  $l_k = \sum_{i=1}^5 a_i r_{ik}$ .

Để tránh phải cài đặt thuật toán nhân ma trận của đại số tuyến tính cho việc tính hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  theo (6.43) và qua đó tăng tốc độ xử lý, phép tính nhân ma trận kiểu (6.43) được thay bởi luật max-min của Zadeh với max (phép lấy cực đại) thay vào vị trí phép cộng và min (phép lấy cực tiểu) thay vào vị trí phép nhân như sau:

$$l_k = \max_{1 \leq i \leq 5} \min \{a_i, r_{ik}\}. \quad (6.44)$$

Kết quả hai phép tính (6.43) và (6.44) với đầu vào là một giá trị rõ hoàn toàn giống nhau.

### Luật hợp thành max-PROD

Ma trận  $R$  của luật hợp thành max-PROD được xây dựng gồm các hàng là  $m$  giá trị rời rạc của đầu ra  $\mu_{B'}(y_1), \mu_{B'}(y_2), \dots, \mu_{B'}(y_m)$  cho  $n$  giá trị rõ đầu vào  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . Như vậy ma trận  $R$  sẽ có  $n$  hàng và  $m$  cột.

Làm lại ví dụ (6.34) cho 5 giá trị đầu vào

$$\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = \{0,1;0,2;0,3;0,4;0,5\}$$

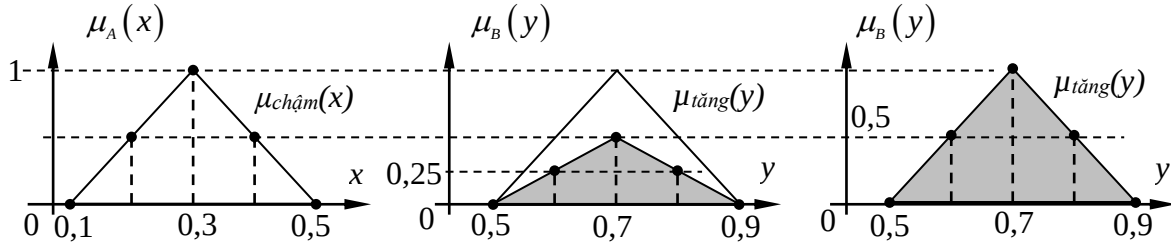
thì với từng giá trị  $x_i$  năm giá trị hàm thuộc đầu ra tương ứng

$$\mu_{B'}(0,5), \mu_{B'}(0,6), \mu_{B'}(0,7), \mu_{B'}(0,8), \mu_{B'}(0,9) \text{ sẽ như sau (xem hình 6.15)}$$

| R |     |     | y   |      |     |      |     |
|---|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|
|   |     |     | 0,5 | 0,6  | 0,7 | 0,8  | 0,9 |
| x | i=1 | 0,1 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |
|   | i=2 | 0,2 | 0   | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0   |
|   | i=3 | 0,3 | 0   | 0,5  | 1   | 0,5  | 0   |
|   | i=4 | 0,4 | 0   | 0,25 | 0,5 | 0,25 | 0   |
|   | i=5 | 0,5 | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |

Từ ma trận  $R$  trên (được gọi là luật hợp thành max-PROD), hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  của giá trị đầu ra khi đầu vào là giá trị rõ  $x_4 = 0,4$  cũng được xác định bằng công thức (6.44), tức là

$$\underline{a}^T = (0; 0; 0; 1; 0) \text{ và } \mu_{B'}(y) = \mu_R(x_4, y) = \underline{a}^T R = \{0; 0,25; 0,5; 0,25; 0\}.$$



Hình 6.15 Xây dựng  $R$  theo quy tắc max-PROD.

Để rút ngắn thời gian tính toán và cũng để mở rộng công thức trên cho trường hợp đầu vào là giá trị mờ, phép nhân ma trận  $\underline{a}^T R$  cũng được thay bằng luật max-min (6.44) của Zadeh.

### Thuật toán xây dựng $R$

Phương pháp xây dựng  $R$  cho mệnh đề hợp thành một điều kiện  $R: A \Rightarrow B$ , theo max-MIN hay max-PROD, để xác định hàm thuộc cho giá trị mờ  $B'$  đầu ra đã được trình bày với ví dụ về mệnh đề hợp thành (6.34) ở trên hoàn toàn có thể mở rộng tương tự cho mệnh đề hợp thành SISO bất kỳ nào khác dạng

$$IF \ x = A \ THEN \ y = B,$$

trong đó ma trận, hay luật hợp thành  $R$  không nhất thiết phải là một ma trận vuông như đã làm trong ví dụ trên. Số chiều của  $R$  phụ thuộc vào số điểm lấy mẫu của  $\mu_A(x)$ ,  $\mu_B(y)$  khi rời rạc hoá các hàm thuộc tập mờ  $A$  và  $B$ .

Chẳng hạn với  $n$  điểm mẫu  $x_1, x_2, \dots, x_n$  của hàm  $\mu_A(x)$  và  $m$  điểm mẫu  $y_1, y_2, \dots, y_m$  của hàm  $\mu_B(y)$  thì luật hợp thành  $R$  là một ma trận  $n$  hàng  $m$  cột như sau:

$$R = \begin{bmatrix} \mu_R(x_1, y_1) & \dots & \mu_R(x_1, y_m) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \mu_R(x_n, y_1) & \dots & \mu_R(x_n, y_m) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & r_{1m} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix}. \quad (6.45)$$

Hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  của giá trị đầu ra tương ứng với giá trị rõ đầu vào  $x_k$  được xác định theo

$$\mu_{B'}(y) = \underline{a}^T R, \quad (6.46a)$$

với

$$\underline{a}^T = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ \text{vị trí thứ } k}}{1}, 0, \dots, 0) \quad (6.46b)$$

Trường hợp đầu vào là giá trị mờ  $A'$  với hàm thuộc  $\mu_{A'}(x)$  thì hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  của giá trị đầu ra  $B'$

$$\mu_{B'}(y) = (l_1, l_2, \dots, l_m) \text{ cũng được tính theo (6.46) và} \\ l_k = \max_{1 \leq i \leq n} \min \{a_i, r_{ik}\}, \quad k = 1, 2, \dots, m, \quad (6.47)$$

trong đó  $\underline{a}$  là vector gồm các giá trị rời rạc của hàm thuộc  $\mu_{A'}(x)$  của  $A'$  tại các điểm

$$x \in X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}, \text{ tức là } \underline{a}^T = (\mu_{A'}(x_1), \mu_{A'}(x_2), \dots, \mu_{A'}(x_n)).$$

Ưu điểm nổi bật của luật max-min (6.47) của Zadeh là có thể xác định ngay được  $R$  thông qua tích *dyadic*, tức là tích của một vector với một vector chuyển vị. Chẳng hạn với  $n$  điểm rời rạc  $x_1, x_2, \dots, x_n$  của tập nền của  $A$  và  $m$  điểm rời rạc  $y_1, y_2, \dots, y_m$  của tập nền của  $B$  thì từ hai vector

$$\underline{\mu}_A^T = (\mu_A(x_1), \mu_A(x_2), \dots, \mu_A(x_n)) \quad (6.48a)$$

$$\text{và } \underline{\mu}_B^T = (\mu_B(y_1), \mu_B(y_2), \dots, \mu_B(y_m)) \quad (6.48b)$$

tính ngay ra được

$$R = \underline{\mu}_A \underline{\mu}_B^T, \quad (6.48c)$$

trong đó nếu quy tắc áp dụng là max-MIN thì phép nhân phải được thay bằng phép tính lấy cực tiểu (min), với quy tắc max-PROD thì thực hiện phép nhân như bình thường.

Hãy lấy việc xác định  $R$  của  $\mu_{B'}(y)|_x = \mu_R(x, y)$  cho luật hợp thành max-MIN (6.34) làm ví dụ. Với 5 điểm rời rạc của  $X$  (tập nền của  $A$ ) cho trong hình 6.14.

$$\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\} = \{0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5\}$$

và 5 điểm rời rạc của  $Y$  (tập nền của  $B$ )

$$\{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\} = \{0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9\}$$

thì

$$\underline{\mu}_A^T = (0 \quad 0,5 \quad 1 \quad 0,5 \quad 0), \text{ và } \underline{\mu}_B^T = (0 \quad 0,5 \quad 1 \quad 0,5 \quad 0).$$

Khi sử dụng quy tắc max-MIN (phép nhân được thay bằng min), luật hợp thành max-MIN sẽ như sau:

$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \quad 0,5 \quad 1 \quad 0,5 \quad 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 & 1 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

với quy tắc max-PROD (luật hợp thành max-PROD)



$$R = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \end{bmatrix} [0 \ 0,5 \ 1 \ 0,5 \ 0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,25 & 0,5 & 0,25 & 0 \\ 0 & 0,5 & 1 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0,25 & 0,5 & 0,25 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

### 6.5.5. Thuật toán xác định luật hợp thành đơn có cấu trúc MISO

Một mệnh đề hợp thành với  $d$  mệnh đề điều kiện

$$IF \ \chi_1 = A_1 \ AND \ \chi_2 = A_2 \ AND \dots \ AND \ \chi_d = A_d \ THEN \ \gamma = B, \quad (6.49)$$

gồm  $d$  biến ngôn ngữ đầu vào  $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_d$  và một biến đầu ra  $\gamma$  cũng được mô hình hoá giống như việc mô hình hoá mệnh đề hợp thành có một điều kiện, trong đó liên kết AND giữa các mệnh đề (hay giá trị mờ) được thực hiện bằng phép giao các tập mờ  $A_1, A_2, \dots, A_d$  với nhau theo công thức (6.22). Kết quả của phép giao sẽ là độ thỏa mãn  $H$ . Các bước xây dựng luật hợp thành  $R$  như sau:

- rời rạc hoá miền xác định hàm thuộc  $\mu_{A_1}(x_1), \mu_{A_2}(x_2), \dots, \mu_{A_d}(x_d), \mu_B(y)$  của các mệnh đề điều kiện và mệnh đề kết luận.
- xác định độ thỏa mãn  $H$  cho từng vector các giá trị rõ đầu vào là vector tổng hợp  $d$  điểm mẫu thuộc miền xác định của các hàm thuộc  $\mu_{A_i}(x_i), i=1, 2, \dots, d$ . Chẳng hạn với một vector các giá trị rõ đầu vào

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_d \end{bmatrix}, \text{ trong đó } c_i, i=1, 2, \dots, d \text{ là một trong các điểm mẫu miền xác định của } \mu_{A_i}(x_i), \text{ thì}$$

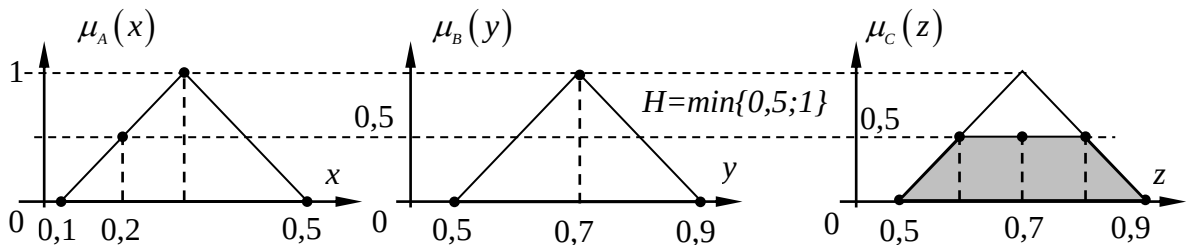
$$H = \min\{\mu_{A_1}(c_1), \mu_{A_2}(c_2), \dots, \mu_{A_d}(c_d)\}. \quad (6.50)$$

- lập  $R$  gồm các hàm thuộc giá trị mờ đầu ra cho từng vector các giá trị đầu vào theo nguyên tắc:

$$\mu_{B'}(y) = \min\{H, \mu_B(y)\} \text{ nếu sử dụng quy tắc max-MIN, hoặc}$$

$$\mu_{B'}(y) = H \mu_B(y) \text{ nếu sử dụng quy tắc max-PROD.}$$

Không như luật hợp thành có cấu trúc SISO, luật hợp thành  $R$  của (6.48) với  $d$  mệnh đề điều kiện không thể biểu diễn dưới dạng ma trận được nữa mà thành một lưới không gian  $d+1$  chiều. Nguyên nhân nằm ở chỗ các tập mờ đầu vào  $A_1, A_2, \dots, A_d$  không cùng một không gian nền nên qua phép giao mờ tập mờ thu được sẽ phải được định nghĩa trên nền mới là tập tích của  $d$  không gian nền đã cho.



Hình 6.16 Xây dựng  $R$  cho luật hợp thành MISO với hai mệnh đề điều kiện.

Ví dụ 6.4

Một mệnh đề hợp thành có hai mệnh đề điều kiện (hình 6.16)

$$IF \alpha = A \text{ AND } \beta = B \text{ THEN } \gamma = C.$$

Luật hợp thành  $R$  có dạng như sau:  $R: A \wedge B \Rightarrow C$ .

Các bước xây dựng  $R$  như sau:

1) Rời rạc hoá các hàm thuộc

a) Hàm thuộc  $\mu_A(x)$  được rời rạc hoá tại 5 điểm  $x \in \{0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5\}$ .

b) Hàm thuộc  $\mu_B(y)$  được rời rạc hoá tại 5 điểm  $y \in \{0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7\}$ .

c) Hàm thuộc  $\mu_C(z)$  được rời rạc hoá tại 5 điểm  $z \in \{0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9\}$ .

2) Lập  $R$  gồm các hàm thuộc cho từng vector giá trị đầu vào

Như vậy có tất cả  $5 \times 5 = 25$  cặp điểm giá trị đầu vào và ứng với từng cặp điểm đầu vào là một hàm thuộc  $\mu_{C'(z)}$  của biến mờ đầu ra  $C'$ .

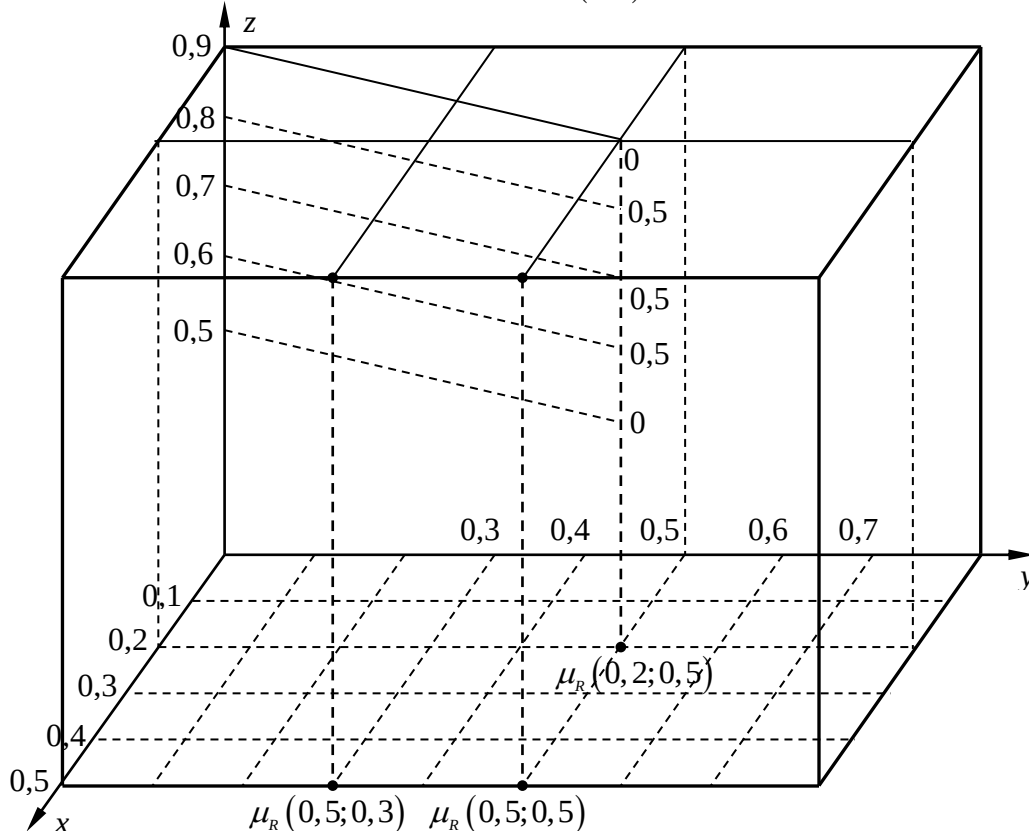
Ví dụ cho cặp điểm  $(x=0,2; y=0,5)$  là hàm

$$\mu_{C'}(z) = \mu_R(0,2;0,5) = \{0; 0,5; 0,5; 0,5; 0\},$$

cho cặp điểm  $(x=0,5; y=0,5)$  là hàm  $\mu_{C'}(z) = \mu_R(0,5;0,5) = \{0; 0; 0; 0; 0\}$ ,

cho cặp điểm  $(x=0,5; y=0,3)$  là hàm  $\mu_{C'}(z) = \mu_R(0,5;0,3) = \{0; 0; 0; 0; 0\}$ .

Biểu diễn tất cả 25 hàm trên  $R$  trong không gian  $\mathbb{R}^3$  thì  $R$  sẽ là một lưới 3 chiều, trong đó tại mỗi điểm nút trên lưới là một giá trị của  $\mu_R(x,y)$  (hình 6.17).



Hình 6.17 Biểu diễn  $R$  trong lưới 3 chiều.

### 6.5.6. Thuật toán xác định luật hợp thành kép max-MIN, max-PROD

Trong thực tế ít có bộ điều khiển mờ nào chỉ làm việc với một mệnh đề hợp thành mà thông thường với nhiều mệnh đề hợp thành, hay còn gọi là một tập hợp các luật điều khiển  $R_k$ . Phần trên đã trình bày cách mô hình hoá một mệnh đề hợp thành theo quy tắc MIN để có luật hợp thành max-MIN hoặc PROD để có được luật hợp thành max-PROD. Mục này trình bày phương pháp liên kết các mệnh đề hợp thành  $R_k$  lại với nhau trong một luật hợp thành chung và cũng qua đó mà nêu được ý nghĩa của ký hiệu “max” sử dụng trong tên gọi luật hợp thành như max-MIN hay max-PROD.

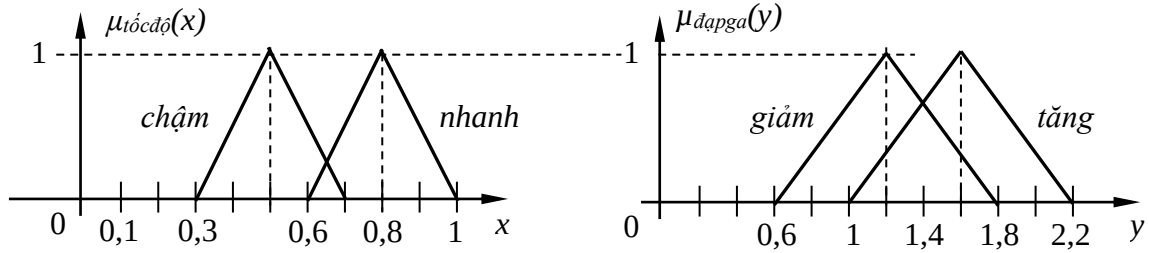
#### Luật hợp thành có hai mệnh đề hợp thành

Xét một luật hợp thành gồm hai mệnh đề hợp thành của ví dụ lái xe ô tô

$$R_1: \text{IF } \chi = \text{chậm} \text{ THEN } \lambda = \text{tăng} \quad \text{hoặc} \quad (6.51a)$$

$$R_2: \text{IF } \chi = \text{nhANH} \text{ THEN } \lambda = \text{giảm}, \quad (6.51b)$$

trong đó biến ngôn ngữ  $\chi$  chỉ tốc độ xe và  $\gamma$  chỉ sự tác động của bàn đạp ga xe. Hàm thuộc của giá trị mờ *chậm*, *nhANH* cho biến tốc độ và *tăng*, *giảm* cho biến bàn đạp ga được mô tả như hình 6.18.



Hình 6.18 Hàm thuộc của các giá trị *nhANH*, *chậm* cho biến tốc độ và *tăng*, *giảm* cho biến bàn đạp ga.

Ký hiệu  $R'$  là giá trị của luật hợp thành  $R$  thì

$$R' = R'_1 \cup R'_2, \quad (6.52)$$

trong đó  $R'_1, R'_2$  là giá trị của từng mệnh đề hợp thành.

Ký hiệu hàm thuộc của  $R'_1$  là  $\mu_{R'_1}(y)$  và của  $R'_2$  là  $\mu_{R'_2}(y)$ , thì theo (6.15a) hàm thuộc  $\mu_{R'}(y)$  của  $R'$  sẽ như sau:

$$\mu_{R'}(y) = \max \{ \mu_{R'_1}(y), \mu_{R'_2}(y) \}. \quad (6.53)$$

Cũng như đã làm với luật có một mệnh đề hợp thành, phương pháp triển khai hợp hai luật điều khiển (6.51) sau đây sẽ mô tả trước tiên với một giá trị rõ  $x_0$  ở đầu vào.

Đối với luật điều khiển  $R_1$  thì (hình 6.19a)

- độ thỏa mãn  $H_1 = \mu_{\text{chậm}}(x_0)$ ,
- giá trị mờ đầu ra  $B_1$ :  $\mu_{R_1}(y) = \min \{ H_1, \mu_{\text{tăng}}(y) \}$ .

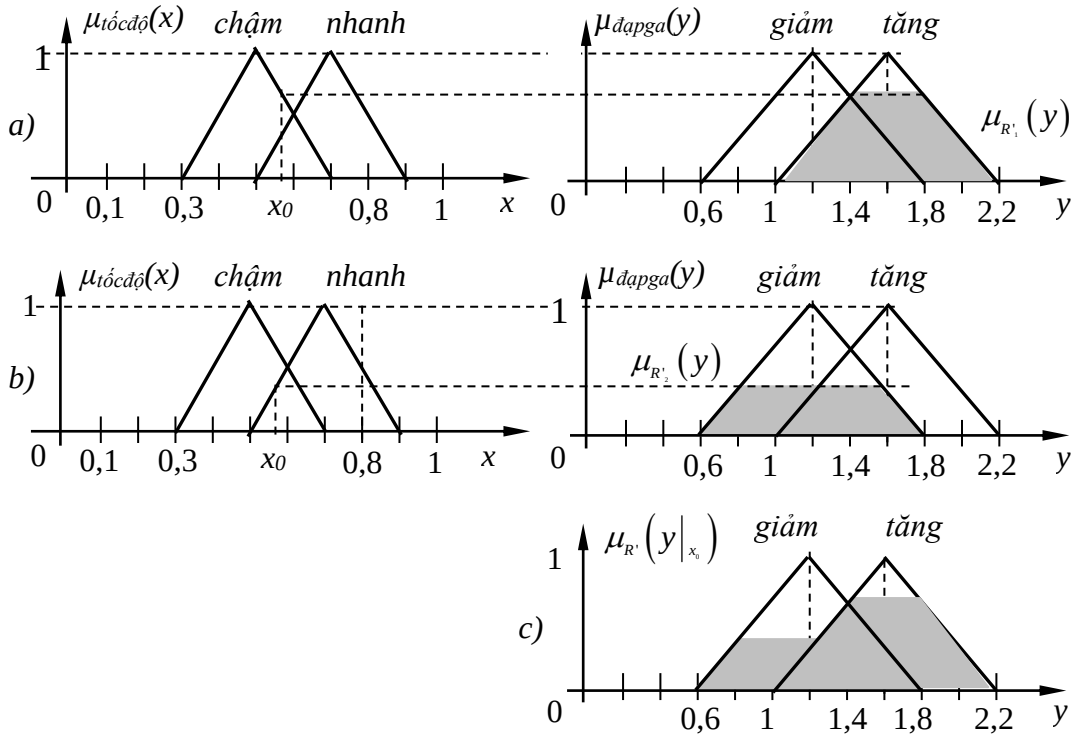
Đối với luật điều khiển  $R_2$  thì (hình 6.19b)

- độ thỏa mãn  $H_2 = \mu_{\text{nhANH}}(x_0)$ ,
- giá trị mờ đầu ra  $B_2$ :  $\mu_{R_2}(y) = \min \{ H_2, \mu_{\text{giảm}}(y) \}$ .

Theo (6.53), ta tính được

$$\mu_{R'}(y)|_{x_0} = \max \{ \mu_{R_1}(y), \mu_{R_2}(y) \}, \quad (6.54)$$

và đó chính là hàm thuộc của giá trị mờ đầu ra  $R'$  của luật gồm hai mệnh đề hợp thành (6.51) khi đầu vào là một giá trị rõ  $x_0$  (hình 6.19c).



Hình 6.19 Hàm thuộc của hợp hai luật điều khiển.

a) Xác định hàm thuộc đầu ra của luật thứ nhất.

b) Xác định hàm thuộc đầu ra của luật thứ hai.

c) Hàm thuộc đầu ra của luật hợp thành.

Để triển khai (6.53), tức là xác định luật hợp thành  $R$ , trước hết hai tập nền  $X$  và  $Y$  của các giá trị *chậm*, *nhANH* (cho biến tốc độ) và *tăng*, *giảm* (cho biến bàn đạp ga xe) được rời rạc hoá, giả sử tại các điểm:

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \quad n \text{ điểm mẫu}, \quad Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\} \quad m \text{ điểm mẫu}.$$

Bốn vector những giá trị của hàm thuộc  $\mu_{\text{chậm}}(x)$ ,  $\mu_{\text{nhANH}}(x)$ ,  $\mu_{\text{tăng}}(y)$ ,  $\mu_{\text{giảm}}(y)$  khi mờ hoá các điểm đó sẽ là

$$\underline{\mu}^T_{\text{chậm}} = (\mu_{\text{chậm}}(x_1), \mu_{\text{chậm}}(x_2), \dots, \mu_{\text{chậm}}(x_n)), \quad (6.55a)$$

$$\underline{\mu}^T_{\text{nhANH}} = (\mu_{\text{nhANH}}(x_1), \mu_{\text{nhANH}}(x_2), \dots, \mu_{\text{nhANH}}(x_n)), \quad (6.55b)$$

$$\underline{\mu}^T_{\text{tăng}} = (\mu_{\text{tăng}}(y_1), \mu_{\text{tăng}}(y_2), \dots, \mu_{\text{tăng}}(y_n)), \quad (6.55c)$$

$$\underline{\mu}^T_{\text{giảm}} = (\mu_{\text{giảm}}(y_1), \mu_{\text{giảm}}(y_2), \dots, \mu_{\text{giảm}}(y_n)). \quad (6.55d)$$

Từ đây suy ra

$$R_1 = \underline{\mu}_{\text{chậm}} \underline{\mu}^T_{\text{tăng}} = \begin{bmatrix} r_{11}^1 & \dots & r_{1m}^1 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1}^1 & \dots & r_{nm}^1 \end{bmatrix}, \quad (6.56a)$$

$$R_2 = \underline{\mu}_{nhanh} \underline{\mu}_{giảm}^T = \begin{bmatrix} r_{11}^2 & \dots & r_{1m}^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ r_{n1}^2 & \dots & r_{nm}^2 \end{bmatrix}, \quad (6.56b)$$

do đó luật hợp thành sẽ có giá trị chung là

$$R = R_1 \cup R_2 = \begin{bmatrix} \max\{r_{11}^1, r_{11}^2\} & \dots & \max\{r_{1m}^1, r_{1m}^2\} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \max\{r_{n1}^1, r_{n1}^2\} & \dots & \max\{r_{nm}^1, r_{nm}^2\} \end{bmatrix}. \quad (6.57)$$

Lưu ý rằng việc thực hiện phép nhân *dyadic* (6.56) phụ thuộc vào quy tắc sử dụng khi mô hình hoá. Nếu sử dụng quy tắc max-MIN thì thay cho phép lấy nhân phải dùng phép lấy cực tiểu min.

### Thuật toán xây dựng luật hợp thành có nhiều mệnh đề hợp thành

Tổng quát hoá phương pháp mô hình hoá cho  $p$  mệnh đề hợp thành gồm

$$R_1: \text{IF } \chi = A_1 \text{ THEN } \gamma = B_1 \quad \text{hoặc} \quad (6.58a)$$

$$R_2: \text{IF } \chi = A_2 \text{ THEN } \gamma = B_2 \quad \text{hoặc} \quad (6.58b)$$

$\vdots$

$$R_p: \text{IF } \chi = A_p \text{ THEN } \gamma = B_p \quad (6.58c)$$

Trong đó các giá trị mờ  $A_1, A_2, \dots, A_p$  có cùng tập nền  $X$  và  $B_1, B_2, \dots, B_p$  có cùng tập nền  $Y$ .

Gọi hàm thuộc của  $A_k$  và  $B_k$  là  $\mu_{A_k}(x)$  và  $\mu_{B_k}(y)$ , với  $k = 1, 2, \dots, p$ . Thuật toán triển khai  $R = R_1 \cup R_2 \cup \dots \cup R_p$  sẽ như sau:

1) Rời rạc hoá  $X$  tại  $n$  điểm  $x_1, x_2, \dots, x_n$  và  $Y$  tại  $m$  điểm  $y_1, y_2, \dots, y_m$ ,

2) Xác định các vector  $\underline{\mu}_{A_k}$  và  $\underline{\mu}_{B_k}$ ,  $k=1, 2, \dots, p$  theo

$$\underline{\mu}_{A_k}^T = (\mu_{A_k}(x_1), \mu_{A_k}(x_2), \dots, \mu_{A_k}(x_n)),$$

$$\underline{\mu}_{B_k}^T = (\mu_{B_k}(y_1), \mu_{B_k}(y_2), \dots, \mu_{B_k}(y_m)),$$

tức là mờ hoá các điểm rời rạc của  $X$  và  $Y$ ,

3) Xác định mô hình cho luật điều khiển

$$a) R_k = \underline{\mu}_{A_k} \underline{\mu}_{B_k}^T = (r_{ij}^k), i=1, 2, \dots, n \text{ và } j=1, 2, \dots, m$$

b) trong đó phép nhân được thay bằng phép tính lấy cực tiểu min khi sử dụng nguyên tắc max-MIN,

$$4) \text{Xác định luật hợp thành } R = \max\{r_{ij}^k | k=1, 2, \dots, p\}. \quad (6.59)$$

Chú ý: từng mệnh đề nên được mô hình hoá thống nhất theo một quy tắc chung, ví dụ hoặc theo quy tắc max-MIN hoặc theo max-PROD, ... Khi đó các luật điều khiển  $R_k$  sẽ có một tên chung là luật hợp thành max-MIN hay luật hợp thành max-PROD. Tên chung này cũng sẽ là tên gọi của luật hợp thành  $R$ .

Ví dụ: Mô tả việc triển khai  $R$  theo quy tắc max-MIN cho hai luật điều khiển là hai mệnh đề hợp thành (6.51). Các hàm thuộc tương ứng cho trong hình 6.18.

1) Rời rạc hoá  $X$  và  $Y$ :

$$X = \{0, 3; 0, 4; 0, 5; 0, 6; 0, 7; 0, 8; 0, 9; 1, 0\}$$

$$Y = \{0,6;0,8;1,0;1,2;1,4;1,6;1,8;2,0;2,2\}.$$

2) Mờ hoá các điểm rời rạc trên thành 4 véc tơ

$$\underline{\mu}_{chậm} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \underline{\mu}_{nhANH} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \end{bmatrix}, \underline{\mu}_{giảm} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,33 \\ 0,66 \\ 1 \\ 0,66 \\ 0,33 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \underline{\mu}_{tăng} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,33 \\ 0,66 \\ 1 \\ 0,66 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

3) Tính  $R_1$  và  $R_2$

$$R_1 = \underline{\mu}_{chậm} \underline{\mu}_{tăng}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$R_2 = \underline{\mu}_{nhANH} \underline{\mu}_{giảm}^T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0,5 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

4) Xác định  $R = R_1 \cup R_2$

$$R = \max(R_1, R_2) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,66 & 1 & 0,66 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0,33 & 0,5 & 0,5 & 0,5 & 0,33 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Với một giá trị rõ  $x = 0,6$  đầu vào (phần tử thứ 4 trong dãy điểm rời rạc của  $X$ ) thì đầu ra sẽ là một giá trị mờ  $B'$  có hàm thuộc sau (lấy hàng thứ 4 trong  $R$ )

$$\mu_{B'}(y) = \{0; 0; 0; 0,33; 0,5; 0,5; 0,5; 0,33; 0\}.$$

Tương tự với giá trị rõ  $x = 0,8$ , ta sẽ có

$$\mu_{B'}(y) = \{0; 0,33; 0,66; 1; 0,66; 0,33; 0; 0; 0\} \text{ (hàng thứ 6 trong } R).$$

### 6.5.7. Thuật toán xác định luật hợp thành sum-MIN và sum-PROD

Mục trên ta đã mô tả phương pháp xây dựng luật hợp thành chung  $R$  cho một tập gồm nhiều mệnh đề hợp thành  $R_k$  được liên kết với nhau bằng toán tử OR (hoặc) theo (6.15a) và do đó xuất hiện ký hiệu max trong tên gọi của luật hợp thành cũng như quy tắc được sử dụng như luật hợp thành max-MIN hay luật hợp thành max-PROD.

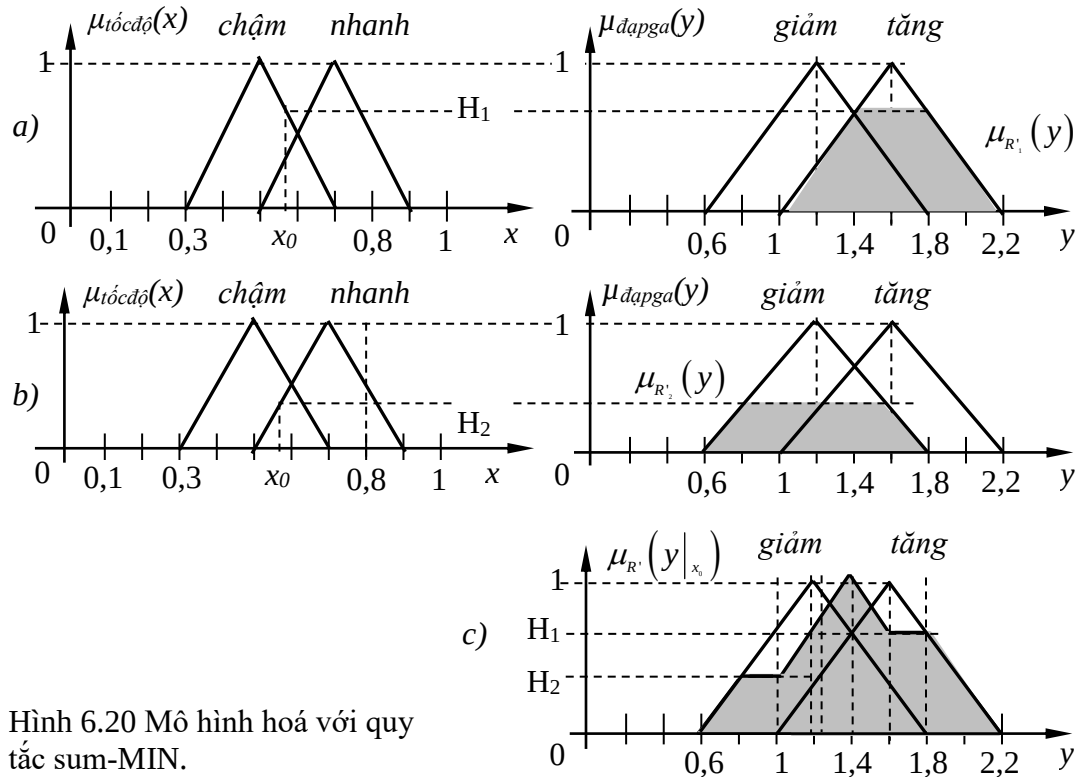
Kiểu liên kết nhiều mệnh đề hợp thành, hay còn gọi là luật điều khiển  $R_k$  bằng toán tử OR (hoặc) theo công thức (6.15a) không có tính thống kê. Chẳng hạn như khi đa số các mệnh đề hợp thành  $R_k$  có cùng một giá trị đầu ra nhưng vì không phải là giá trị lớn nhất nên sẽ không được để ý tới và bị mất trong kết quả chung.

Có nhiều cách khắc phục nhược điểm này. Một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng phép hợp Lukasiewicz (6.15b) thay cho (6.15a) để liên kết các mệnh đề hợp thành  $R_k$  lại với nhau

$$R = \min \left\{ 1, \sum_{k=1}^p R_k \right\}, \quad (6.60)$$

trong đó phép lấy cực tiểu min được thực hiện giữa số 1 và từng phần của ma trận tổng.

Vì trong (6.60)  $R$  được xác định bằng cách cộng các  $R_k$  của các mệnh đề hợp thành nên luật hợp thành  $R$  theo liên kết Lukasiewicz (6.15b) sẽ có tên gọi là sum-MIN hoặc sum-PROD thay vì max-MIN hay max-PROD.



Hình 6.20 Mô hình hoá với quy tắc sum-MIN.

Thuật toán triển khai  $R$  theo quy tắc sum-MIN hay sum-PROD cũng bao gồm các bước như khi triển khai với quy tắc max-MIN hoặc max-PROD. Tại bước 4, công thức (6.60) được sử dụng thay cho (6.59). Hình 6.20 là một ví dụ về mô hình hoá  $R$  gồm hai mệnh đề hợp thành (6.51) theo quy tắc sum-MIN.

## 6.6. Giải mờ

Các thuật toán xác định luật hợp thành max-MIN, max-PROD, sum-MIN và sum-PROD giúp ta tính toán được miền mờ ở đầu ra (gọi là miền  $B'$ ). Miền này được đặc trưng cho hàm liên thuộc mờ đầu ra  $\mu_{B'}(y)$ . Một bộ điều khiển mờ hoàn chỉnh phải có thêm khâu giải mờ (quá trình rõ hoá tập mờ đầu ra  $B'$ ).

Giải mờ là quá trình xác định một giá trị rõ  $y'$  nào đó có thể chấp nhận được từ hàm liên thuộc  $\mu_{B'}(y)$  của giá trị mờ  $B'$  (tập mờ). Phương pháp giải mờ gồm có phương pháp cực đại, phương pháp điểm trọng tâm và phương pháp độ cao. Tập nền của tập mờ  $B'$  được ký hiệu thống nhất là  $Y$ .

### 6.6.1. Phương pháp cực đại

Phương pháp cực đại cho rằng giá trị rõ  $y'$  đại diện cho tập mờ phải là giá trị có “xác suất” thuộc tập mờ lớn nhất. Phương pháp cực đại để giải mờ bao gồm hai bước:



+ Xác định miền chứa giá trị rõ  $y'$ . Giá trị rõ  $y'$  là giá trị mà tại đó hàm thuộc đạt giá trị cực đại (độ cao  $H$  của tập mờ  $B'$ ), tức là miền

$$G = \{y \in Y | \mu_{B'}(y) = H\}.$$

+ Xác định  $y'$  có thể chấp nhận được từ miền  $G$ .

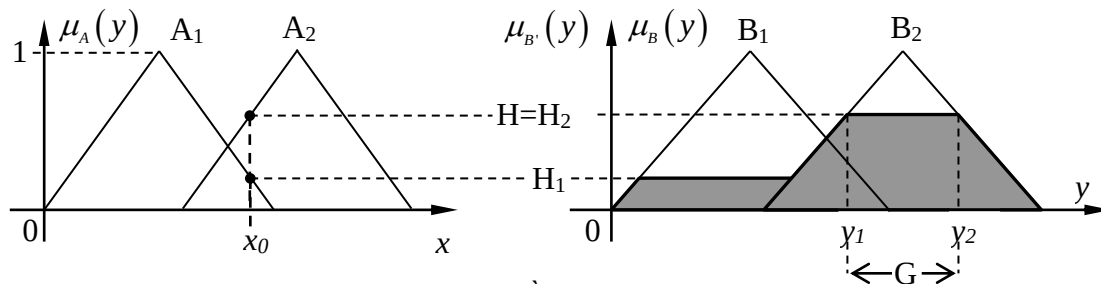
Ví dụ: Hình 6.21

Luật mờ như sau:

$R_1$ : NẾU  $x = A_1$  THÌ  $y = B_1$  hoặc

$R_2$ : NẾU  $x = A_2$  THÌ  $y = B_2$

Khi  $x = x_0$  sẽ ảnh hưởng của 2 luật và ta xác định được miền mờ  $B'$  ở đầu ra. Theo phương pháp cực đại thì miền  $G$  là khoảng  $[y_1, y_2]$ . Trong hai luật  $R_1$  và  $R_2$  thì luật  $R_2$  được gọi là luật quyết định, do  $H_2 > H_1$ .



Hình 6.21 Giải mờ bằng phương pháp cực đại.

Vậy luật điều khiển quyết định là luật  $R_k$ ,  $k \in \{1, 2, \dots, p\}$  mà giá trị mờ đầu ra của nó có độ cao lớn nhất, tức là bằng độ cao  $H$  của  $B'$ .

Để thực hiện bước hai, ta có ba nguyên lý:

+ Nguyên lý cận trái

Giá trị rõ  $y'$  được lấy bằng cận trái  $y_1$  của  $G$ . Giá trị rõ lấy theo nguyên lý cận trái này sẽ phụ thuộc tuyến tính vào độ thỏa mãn của luật điều khiển quyết định.

Nếu ký hiệu  $y_1 = \inf_{y \in G}(y)$ , thì  $y_1$  chính là cận trái, giá trị rõ  $y' = y_1$ .

+ Nguyên lý cận phải

Giá trị rõ  $y'$  được lấy bằng cận phải  $y_2$  của  $G$ . Cũng giống như nguyên lý cận trái, giá trị rõ  $y'$  ở đây phụ thuộc tuyến tính vào đáp ứng của luật điều khiển quyết định.

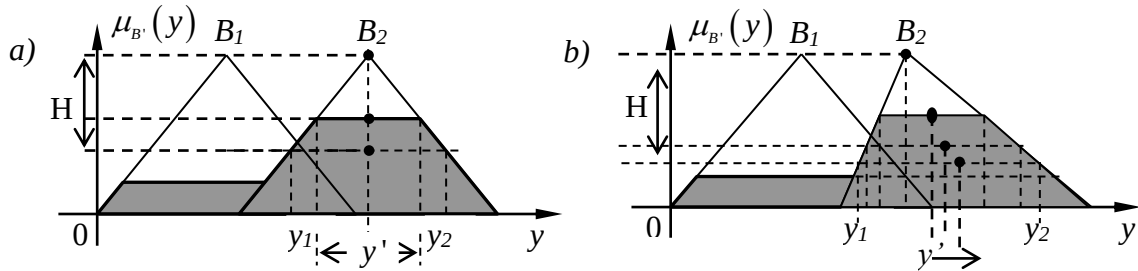
Nếu ký hiệu  $y_2 = \sup_{y \in G}(y)$ , thì  $y_2$  chính là cận phải, giá trị rõ  $y' = y_2$ .

+ Nguyên lý trung bình

Theo nguyên lý trung bình, giá trị rõ  $y'$  được tính theo công thức

$$y' = \frac{y_1 + y_2}{2}. \quad (6.61)$$

Nguyên lý này thường được dùng khi miền  $G$  là một miền liên thông và như vậy  $y'$  cũng sẽ là giá trị có độ phụ thuộc lớn nhất. Trong trường hợp  $B'$  bao gồm các hàm thuộc dạng đều thì giá trị rõ  $y'$  không phụ thuộc vào độ thỏa mãn của luật quyết định (xem hình 6.22a). Trong trường hợp  $B'$  bao gồm các hàm thuộc dạng không đều thì giá trị rõ  $y'$  phụ thuộc tuyến tính vào độ thỏa mãn của luật quyết định (xem hình 6.22b).



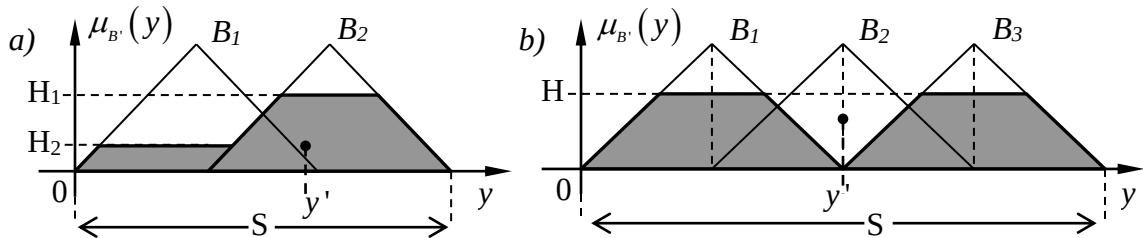
Hình 6.22 a) Giá trị rõ  $y'$  không phụ thuộc vào đáp ứng của luật điều khiển quyết định.  
b) Giá trị rõ  $y'$  phụ thuộc tuyến tính với đáp ứng của luật điều khiển quyết định.

### 6.6.2. Phương pháp điểm trọng tâm

Phương pháp điểm trọng tâm sẽ cho ra kết quả  $y'$  là hoành độ của điểm trọng tâm miền được bao bởi trục hoành và đường  $\mu_{B'}(y)$ . Công thức xác định  $y'$  theo phương pháp điểm trọng tâm như sau:

$$y' = \frac{\int y \mu_{B'}(y) dy}{\int \mu_{B'}(y) dy}, \quad (6.62)$$

trong đó  $S$  là miền xác định của tập mờ  $B'$  (xem hình 6.23a).



Hình 6.23 a) Giá trị rõ  $y'$  là hoành độ của điểm trọng tâm.

b) Xác định giá trị rõ  $y'$  theo phương pháp điểm trọng tâm khi miền giá trị của tập mờ không liên thông.

Công thức (6.62) cho phép xác định giá trị  $y'$  với sự tham gia của tất cả các tập mờ đầu ra của mọi luật điều khiển một cách bình đẳng và chính xác, tuy nhiên lại không để ý đến độ thỏa mãn của luật điều khiển quyết định và thời gian tính (6.62) lâu hơn (6.61). Một trong những nhược điểm cơ bản của phương pháp điểm trọng tâm là có thể giá trị  $y'$  xác định được lại có độ phụ thuộc nhỏ nhất, thậm chí bằng không (xem hình 6.23b).

### Phương pháp điểm trọng tâm cho luật hợp thành sum-MIN

Giả sử có  $q$  luật điều khiển được triển khai. Khi đó, mỗi một giá trị mờ  $B'$  tại đầu ra của bộ điều khiển sẽ là tổng của  $q$  giá trị mờ đầu ra của từng luật hợp thành. Ký hiệu các giá trị mờ đầu ra của luật điều khiển thứ  $k$  là  $\mu_{B_k}(y)$  với  $k = 1, 2, \dots, q$  thì với quy tắc sum-MIN, hàm thuộc  $\mu_{B'}(y)$  sẽ là

$$\mu_{B'}(y) = \sum_{k=1}^q \mu_{B_k}(y). \quad (6.63)$$

Thay (6.63) vào (6.62), sau đó đổi chỗ của tổng và tích phân cho nhau (hoàn toàn có nghĩa, vì tổng và tích phân đều hội tụ) thì công thức tính  $y'$  sẽ được đơn giản như sau

$$y' = \frac{\int_S \left( y \sum_{k=1}^q \mu_{B'_k}(y) \right) dy}{\int_S \sum_{k=1}^q \mu_{B'_k}(y) dy} = \frac{\sum_{k=1}^q \left( \int_S y \mu_{B'_k}(y) dy \right)}{\sum_{k=1}^q \left( \int_S \mu_{B'_k}(y) dy \right)} = \frac{\sum_{k=1}^q M_k}{\sum_{k=1}^q A_k}, \quad (6.64)$$

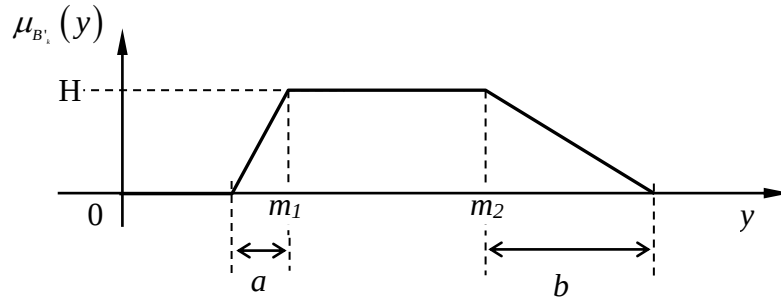
trong đó

$$M_k = \int_S y \mu_{B'_k}(y) dy; \quad A_k = \int_S \mu_{B'_k}(y) dy. \quad (6.65)$$

Xét riêng cho các hàm thuộc  $\mu_{B'_k}(y)$  dạng hình thang như hình 6.24

$$M_k = \frac{H}{6} (3m_2^2 - 3m_1^2 + b^2 - a^2 + 3m_2b + 3m_1a), \quad (6.66a)$$

$$A_k = \frac{H}{2} (2m_2 - 2m_1 + a + b). \quad (6.66b)$$



Hình 6.24 Tập mờ có hàm thuộc hình thang.

Công thức (6.66) rất tiện lợi để tính nhanh  $y'$ . Chẳng hạn để tính giá trị rõ  $y'$  cho tập mờ đầu ra  $B'$  gồm 2 luật điều khiển  $R_1$  và  $R_2$  với  $\mu_{B'}(y) = \mu_{B'_1}(y) + \mu_{B'_2}(y)$  cho hình 6.25 theo (6.65) thì khi áp dụng (6.66), có ngay được

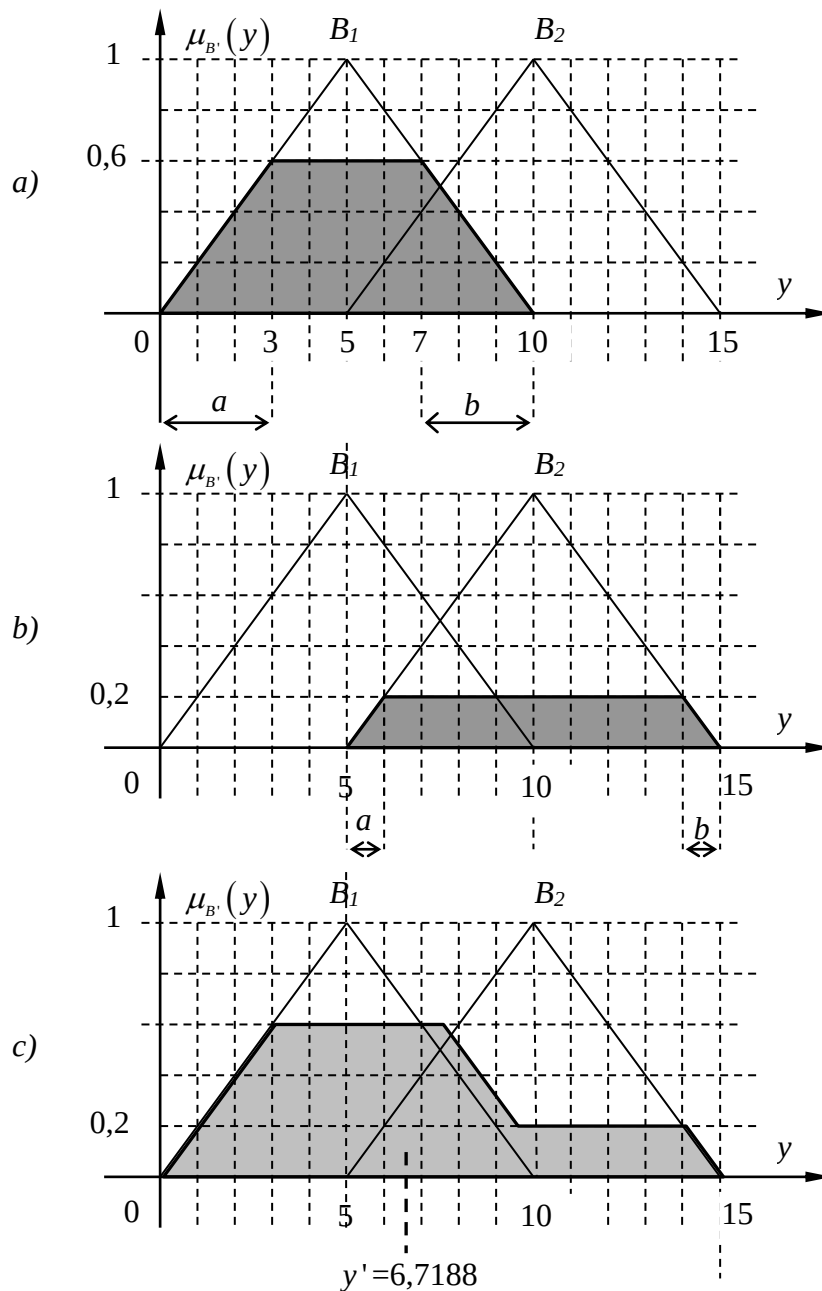
$$M_1 = \frac{0,6}{6} (3 \cdot 7^2 - 3 \cdot 3^2 + 3^2 - 3^2 + 3 \cdot 7 \cdot 3 + 3 \cdot 3 \cdot 3) = 21.$$

$$A_1 = \frac{0,6}{2} (2 \cdot 7 - 2 \cdot 3 + 3 + 3) = 4,2.$$

$$M_2 = \frac{0,2}{6} (3 \cdot 14^2 - 3 \cdot 6^2 + 3^2 - 3^2 + 3 \cdot 14 \cdot 3 + 3 \cdot 6 \cdot 3) = 22.$$

$$A_2 = \frac{0,2}{2} (2 \cdot 14 - 2 \cdot 6 + 3 + 3) = 2,2.$$

$$y' = \frac{21 + 22}{4,2 + 2,2} = 6,7188.$$



Hình 6.25 a) Tập mờ đầu ra của luật  $R_1$ ; b) Tập mờ đầu ra của luật  $R_2$ ; c) Tập mờ hợp 2 luật.

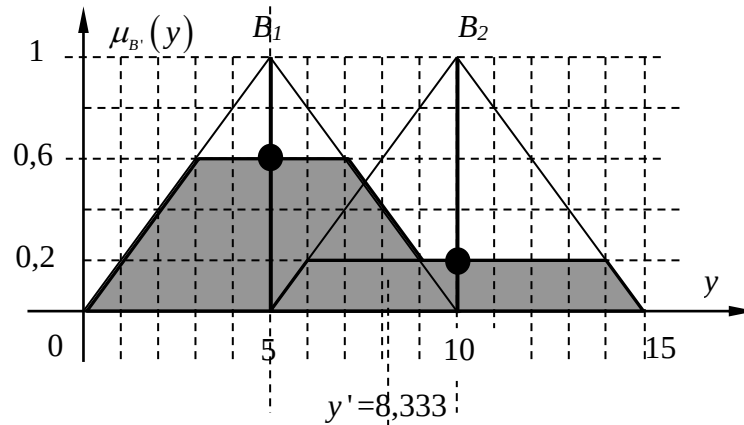
### 6.6.3. Phương pháp độ cao

Sử dụng công thức (6.64) cho cả hai luật hợp thành max-MIN và sum-MIN với thêm một giả thiết là mỗi tập mờ  $\mu_{B_i}(y)$  được xấp xỉ bằng một cặp giá trị  $(y_k, H_k)$  duy nhất (*singleton*), trong đó  $H_k$  là độ cao của  $\mu_{B_i}(y)$  và  $y_k$  là một điểm mẫu trong miền giá trị của  $\mu_{B_i}(y)$  có  $\mu_{B_i}(y_k) = H_k$ , thì

$$y' = \frac{\sum_{k=1}^q y_k H_k}{\sum_{k=1}^q H_k} \quad (6.67)$$

Công thức (6.67) được gọi là công thức tính xấp xỉ  $y'$  theo phương pháp độ cao và không chỉ áp dụng cho luật hợp thành max-MIN, sum-MIN mà còn có thể cho cả những luật hợp thành khác như max-PROD hay sum-PROD.

Áp dụng (6.67) cho ví dụ trên hình 6.26.



Hình 6.26 Giải mờ theo quy ước singleton.

$B_1$  được xấp xỉ bằng (5 ; 0,6);  $B_2$  được xấp xỉ bằng (10 ; 0,2).

Suy ra

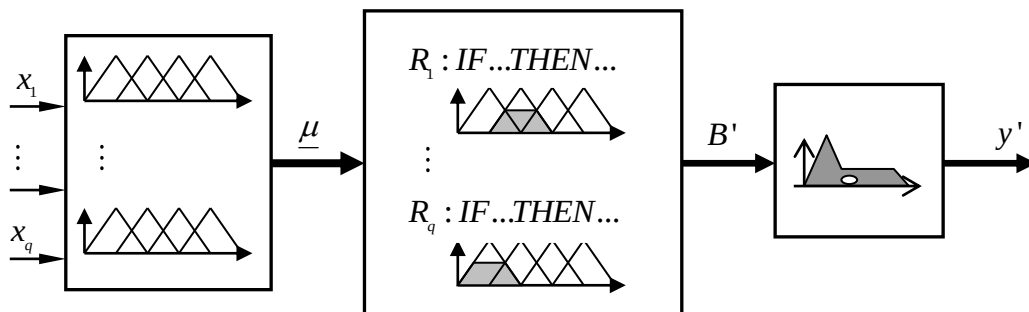
$$y' = \frac{5 \cdot 0,6 + 10 \cdot 0,2}{0,6 + 0,2} = 8,3333.$$

## 6.7. Điều khiển mờ

### 6.7.1. Bộ điều khiển mờ cơ bản

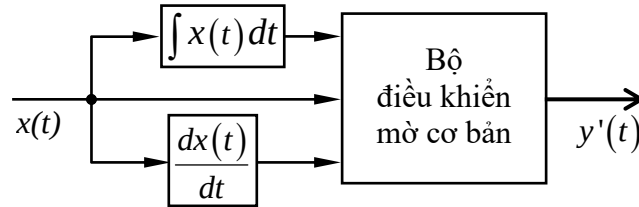
Các bộ điều khiển được thiết kế dựa trên cơ sở logic mờ có tên gọi là bộ điều khiển mờ. Sử dụng phương pháp điều khiển mờ trong nhiều trường hợp tỏ ra có ưu điểm vượt trội hơn so với sử dụng các phương pháp kinh điển khác, đặc biệt là đối với các đối tượng phi tuyến.

Hệ mờ là hệ thống được xây dựng trên cơ sở tri thức hoặc các luật.



Hình 6.27 Bộ điều khiển mờ cơ bản.

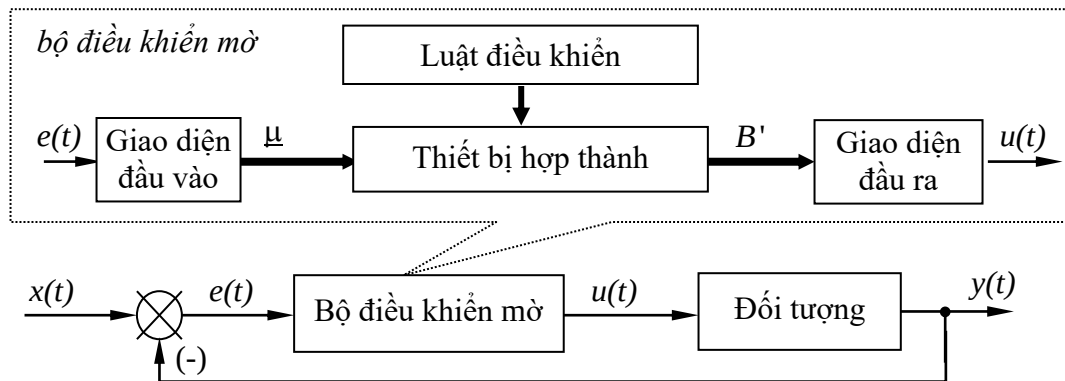
Bộ điều khiển mờ cơ bản gồm khâu mờ hoá, thiết bị thực hiện luật hợp thành và khâu giải mờ. Hình 6.27 là cấu trúc bên trong của một bộ điều khiển mờ cơ bản. Do bộ điều khiển mờ cơ bản chỉ có khả năng xử lý các giá trị tín hiệu hiện thời nên nó thuộc nhóm các bộ *điều khiển tĩnh*. Tuy vậy để mở rộng miền ứng dụng của chúng vào các bài toán điều khiển động, các khâu động học cần thiết sẽ được nối thêm vào bộ điều khiển mờ cơ bản (ví dụ như ở hình 6.28). Các khâu động học đó chỉ có nhiệm vụ cung cấp thêm cho bộ điều khiển mờ cơ bản các giá trị đạo hàm hay tích phân của tín hiệu. Cùng với những khâu động bổ sung này, bộ điều khiển cơ bản sẽ được gọi là bộ điều khiển mờ.



Hình 6.28 Ví dụ về một bộ điều khiển mờ động.

### 6.7.2. Nguyên lý điều khiển mờ

Sơ đồ cấu trúc và nguyên lý làm việc của một hệ thống điều khiển mờ như hình 6.29.



Hình 6.29 Hệ mờ có vai trò là bộ điều khiển.

Về nguyên tắc, hệ thống điều khiển mờ cũng không có gì khác so với các hệ thống điều khiển tự động thông thường khác. Sự khác biệt ở đây là bộ điều khiển mờ làm việc tư duy như “*bộ não*” dưới dạng trí tuệ nhân tạo. Nếu khẳng định làm việc với bộ điều khiển mờ có thể giải quyết được mọi vấn đề từ trước đến nay chưa giải quyết được theo phương pháp kinh điển thì chưa hoàn toàn chính xác, vì hoạt động của bộ điều khiển phụ thuộc vào kinh nghiệm và phương pháp rút ra kết luận theo tư duy của con người, sau đó được cài đặt vào thiết bị tính toán (máy tính, vi điều khiển, DSP,...) trên cơ sở logic mờ. Hệ thống điều khiển mờ do đó cũng có thể coi như là một hệ thống neuron (hệ thần kinh), hay đúng hơn là một hệ thống điều khiển được thiết kế mà không cần biết trước mô hình của đối tượng.

Hệ thống điều khiển mờ được thiết kế trên:

- Giao diện đầu vào bao gồm khâu Fuzzy hoá (mờ hoá) và các khâu phụ trợ thêm để thực hiện các bài toán động như tích phân, vi phân,...
- Thiết bị hợp thành mà bản chất của nó là sự triển khai luật hợp thành  $R$  được xây dựng trên cơ sở luật điều khiển hay như trong một số tài liệu khác còn gọi là luật quyết định.

- Khâu giao diện vào ra (khâu chấp hành) gồm khâu giải mờ và các khâu giao diện trực tiếp với đối tượng.

Nguyên tắc tổng hợp một bộ điều khiển mờ hoàn toàn dựa vào những phương pháp toán học trên cơ sở định nghĩa các biến ngôn ngữ vào ra và sự lựa chọn những luật điều khiển. Do các bộ điều khiển mờ có khả năng xử lý các giá trị vào/ ra biểu diễn dưới dạng dấu phẩy động với độ chính xác cao nên chúng hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu của một bài toán điều khiển “rõ ràng” và “chính xác”.

Trong sơ đồ khối mạch điều khiển hình 6.29 có khâu đối tượng. Đối tượng này được điều khiển bằng đại lượng  $u(t)$  là tín hiệu đầu ra của bộ điều khiển mờ. Vì các tín hiệu điều khiển đối tượng là các “tín hiệu rõ”, nên tín hiệu ra của bộ điều khiển mờ trước khi đưa vào điều khiển đối tượng phải qua khâu giải mờ nằm trong bộ giao diện đầu ra. Các tín hiệu ra  $y(t)$  của đối tượng đo được bằng các bộ cảm biến và được xử lý sơ bộ trước khi đưa vào bộ điều khiển.

Thật ra trong nhiều trường hợp, độ chính xác của hệ thống không phải là điểm quan tâm số một của bài toán tổng hợp bộ điều khiển, mà còn nhiều điểm khác quan trọng hơn cần xét với mức độ ưu tiên cao hơn như vấn đề tiết kiệm năng lượng, không dao động, robust (bền vững)... và trong nhiều trường hợp người ta cũng rất thoả mãn khi hệ thống tổng hợp được làm việc ổn định và có độ bền vững cao.

Việc mờ hoá các tín hiệu vào ra của bộ mờ và việc xây dựng luật hợp thành rất quan trọng, nó quyết định đến chất lượng điều khiển của hệ thống, trong những bài toán đơn giản ta có thể suy luận thiết kế bộ điều khiển mờ một cách dễ dàng và đạt được hiệu quả cao. Giả sử cũng một bài toán điều khiển đơn giản mà ta sử dụng bộ điều khiển mờ đem so sánh chất lượng điều khiển với bộ điều khiển kinh điển mà thiết kế bộ điều khiển mờ không chuẩn thì nhiều khi chất lượng của bộ điều khiển mờ còn kém hơn (điều này chính là do cài đặt tri thức sai cho bộ điều khiển mờ).

Như vậy việc thiết kế thành công bộ điều khiển hay không còn phụ thuộc vào suy luận, tư duy và kinh nghiệm của người thiết kế.

Trong nhiều trường hợp, các thông tin về sai lệch giữa tín hiệu chủ đạo  $x(t)$  và tín hiệu ra  $y(t)$  chưa đủ để tạo luật điều khiển. Với các bài toán điều khiển động, bộ điều khiển mờ còn đòi hỏi phải có các thông tin về đạo hàm của sai lệch hay tích phân của sai lệch để cung cấp thêm các đại lượng đầu vào cho thiết bị hợp thành. Tương tự như vậy với các giá trị ra của hệ thống, không phải trong trường hợp nào cũng cần các tín hiệu ra rõ mà có trường hợp lại cần giá trị tích phân của tín hiệu ra.

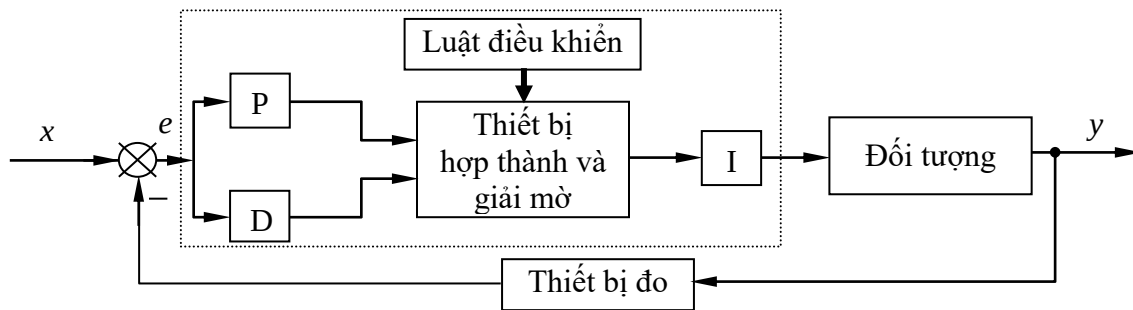
Đối với các hệ thống điều khiển gián đoạn có bộ điều khiển mờ, khi nó làm việc trên cơ sở các tín hiệu số, có thể thiết kế các bộ điều chỉnh theo luật P (luật tỷ lệ), theo luật I (luật tích phân) và theo luật D (luật vi phân) như sau:

- Luật điều khiển P:  $u_k = k_p e_k$  trong đó  $k_p$  là hệ số khuếch đại,
- Luật điều khiển I:  $u_{k+1} = u_k + \frac{T_a}{T_I} e_k$  với  $T_I$  là hằng số tích phân,
- Luật điều khiển D:  $u_{k+1} = \frac{T_D}{T_a} (e_k - u_k)$  với  $T_D$  là hằng số vi phân,

trong đó  $T_a$  là chu kỳ gián đoạn (chu kỳ lấy mẫu tín hiệu).

Hình 6.30 là một ví dụ về điều khiển một đối tượng đơn giản có một tín hiệu vào và một tín hiệu ra (hệ SISO) bằng bộ điều khiển mờ. Sai lệch  $e$  giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra

được đưa vào bộ điều khiển theo luật PD và sau đó được đưa vào bộ điều khiển mờ, bộ điều chỉnh I được dùng như một thiết bị chấp hành, đầu vào lấy sau bộ giải mờ và đầu ra được dẫn tới đối tượng.

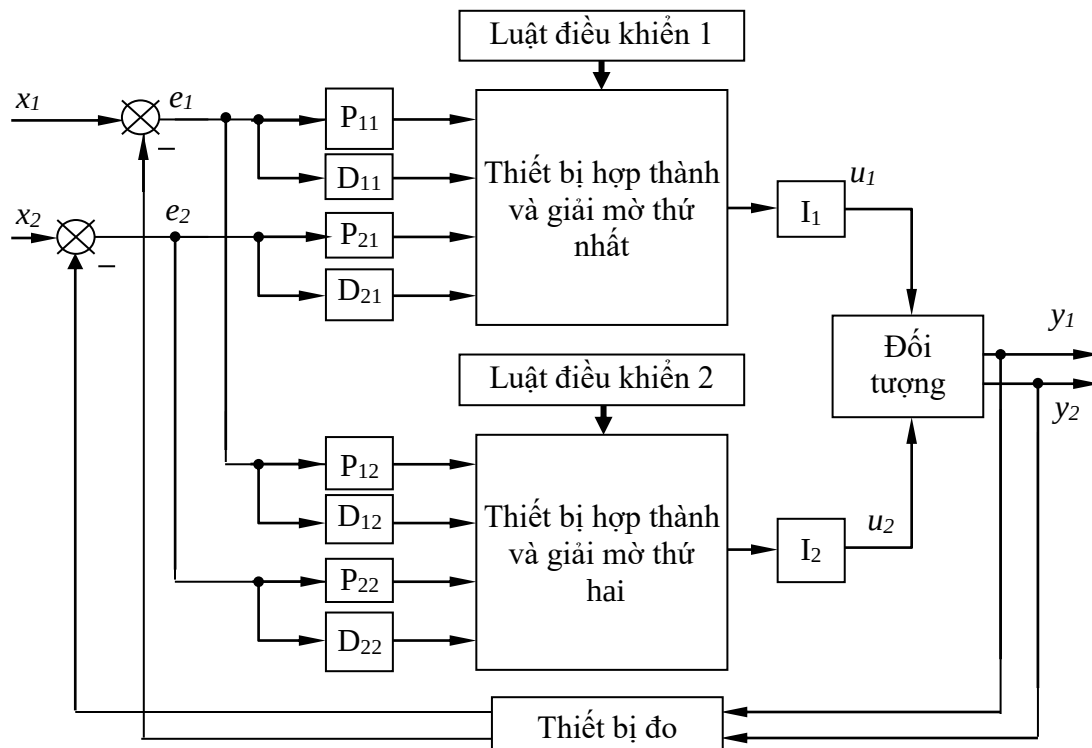


Hình 6.30 Bộ điều khiển mờ có khâu P, khâu D ở đầu vào và I ở đầu ra.

### 6.7.3. Hệ thống điều khiển mờ nhiều chiều với hai thiết bị hợp thành

Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để chỉnh định một hệ thống không chỉ bao gồm một đại lượng chỉnh định mà bao gồm hai đại lượng khác nhau?

Vấn đề này có thể giải quyết không có gì khó khăn khi chịu trả giá cho một ít khối lượng tính toán phát sinh bằng cách sử dụng hai thiết bị hợp thành trong hai bộ điều khiển khác nhau. Những thiết bị này cùng xử lý những tín hiệu vào như nhau, nhưng đầu ra được xác định theo các điều kiện và nguyên tắc khác nhau như trong hình 6.31.

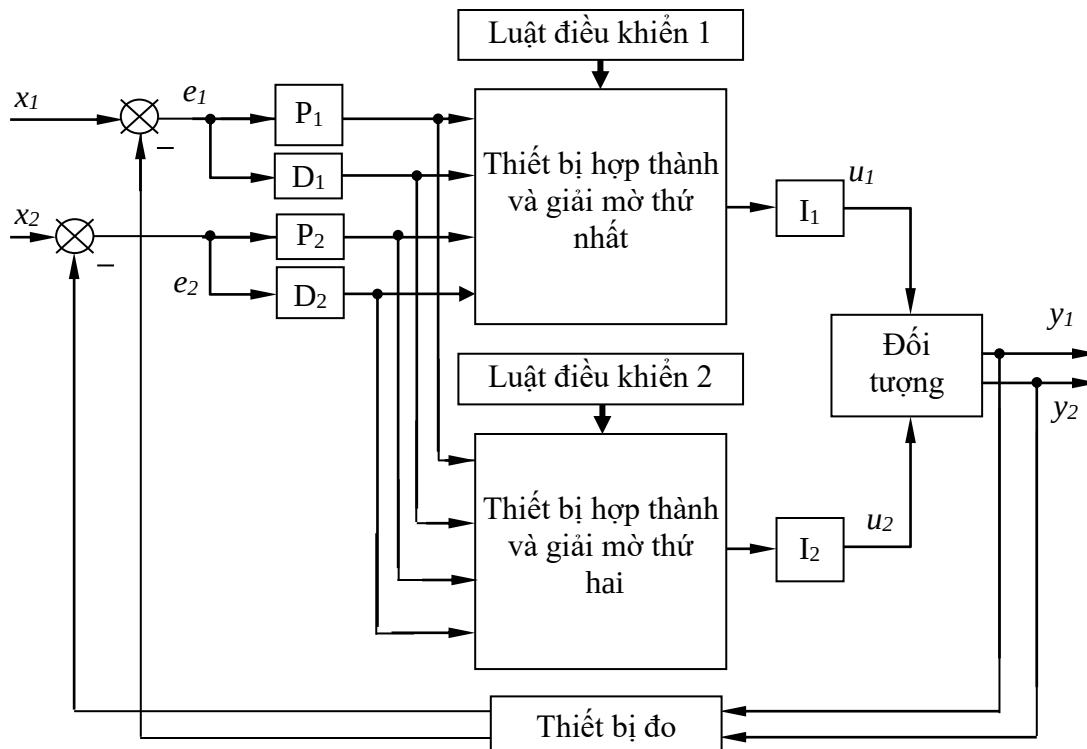


Hình 6.31 Hệ thống điều khiển mờ nhiều chiều với hai thiết bị hợp thành.



#### 6.7.4. Hệ thống điều khiển mờ với hai thiết bị hợp thành nối song song

Đối với các bài toán tổng thể có thể phải cần đến nhiều thiết bị thực hiện luật điều khiển theo kiểu được mắc nối tiếp hoặc mắc song song hay mắc theo kiểu mạng như hình 6.32. Các hệ thống có cấu trúc như vậy rất cần thiết cho cả các hệ thống có nhiều đầu vào, trong những trường hợp như vậy nguyên tắc điều khiển phải được biểu diễn rất chi tiết.



Hình 6.32 Hệ thống điều khiển mờ với hai thiết bị hợp thành nối song song.

Nếu như chỉ dùng một thiết bị hợp thành thể hiện luật điều khiển thì luật điều khiển đó sẽ phải có dạng chung:

$$IF \chi_1 = A_1^k AND \chi_2 = A_2^k AND \dots THEN \gamma_1 = B_1^k AND \gamma_2 = B_2^k AND \dots \quad (6.68)$$

Thật dễ dàng nhận biết được phải là bậc thiên tài và phải có lòng kiên nhẫn mới làm được công việc cài đặt tổng quát luật điều khiển trên đây thành thiết bị hợp thành, sau đó phải thực hiện giải mờ nữa. Trong những trường hợp như vậy, cách tốt nhất là nên chia bài toán điều khiển thành nhiều bài toán khả thi đơn giản như chuyển luật (6.68) trên (mà thực chất là luật điều khiển nhiều đầu vào, nhiều đầu ra) thành tập các luật chỉ có một vào một ra. Một điều cần nên biết là số lượng mệnh đề hợp thành tăng theo hàm mũ so với số lượng tín hiệu đầu vào của một hệ thống điều khiển mờ, chính vì thế số lượng luật điều khiển sẽ tăng lên rất nhiều cho một bộ điều khiển mờ có nhiều đầu vào.

Để bộ điều khiển mờ đạt được chất điều khiển tốt thì ta cần phải phối hợp bộ điều khiển mờ với các bộ điều khiển kinh điển. Việc giới thiệu phương pháp tổng hợp bộ điều khiển mờ động sau đây lần lượt thực hiện với những bộ điều khiển I, PD, PI, PID.

## 6.8. Bộ điều khiển mờ theo luật PID

Định nghĩa về bộ điều khiển theo luật PID kinh điển vẫn có thể sử dụng cho bộ điều khiển mờ theo luật PID. Bộ điều khiển mờ theo luật PID được thiết kế theo hai thuật toán:

- thuật toán chỉnh định PID mờ hoặc
- thuật toán PID tốc độ

Bộ điều khiển mờ được thiết kế theo thuật toán chỉnh định PID có 3 đầu vào gồm sai lệch  $ET$  giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu ra, đạo hàm  $DET$  của sai lệch và tích phân  $IET$  của sai lệch. Đầu ra của bộ điều khiển PID mờ là tín hiệu điều khiển  $u(t)$ . Mô hình toán học của bộ PID theo thuật toán chỉnh định có dạng:

$$u(t) = k_p \left( ET + \frac{1}{T_i} \int_0^t ET dt + T_D \frac{d}{dt} ET \right). \quad (6.69)$$

Với thuật toán PID tốc độ, bộ điều khiển PID có 3 đầu vào gồm sai lệch  $ET$  giữa tín hiệu chủ đạo và tín hiệu đầu vào, đạo hàm bậc nhất  $DET_1$  và đạo hàm bậc hai  $DET_2$  của sai lệch. Đầu ra của bộ điều khiển mờ là đạo hàm  $\frac{du}{dt}$  của tín hiệu điều khiển  $u(t)$ . Mô hình toán của bộ điều khiển mờ PID theo tốc độ có dạng:

$$\frac{du}{dt} = k_p \left( \frac{d}{dt} ET + \frac{1}{T_i} ET + \frac{d^2}{dt^2} ET \right). \quad (6.70)$$

Trong thực tế thường có một hoặc hai thành phần trong (6.69), (6.70) được bỏ qua nên thay vì thiết kế một bộ điều khiển PID hoàn chỉnh người ta lại thường tổng hợp các bộ điều khiển PI với mô hình

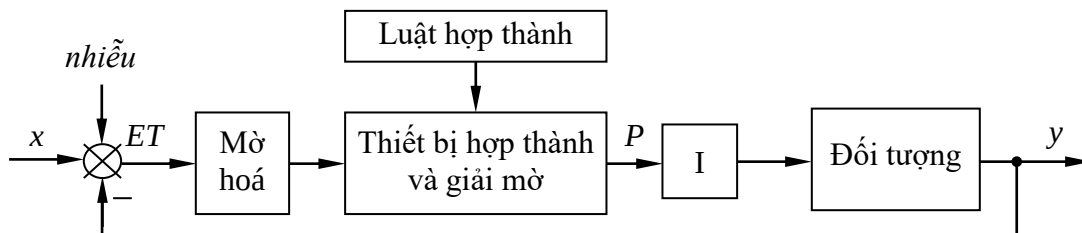
$$u(t) = k_p \left( ET + \frac{1}{T_i} \int_0^t ET dt \right) \text{ hoặc } \frac{du}{dt} = k_p \left( \frac{d}{dt} ET + \frac{1}{T_i} ET \right), \quad (6.71)$$

hay là bộ điều khiển PD với mô hình

$$u(t) = k_p \left( ET + T_D \frac{d}{dt} ET \right) \text{ hoặc } \frac{du}{dt} = k_p \left( \frac{d}{dt} ET + \frac{d^2}{(dt)^2} ET \right). \quad (6.72)$$

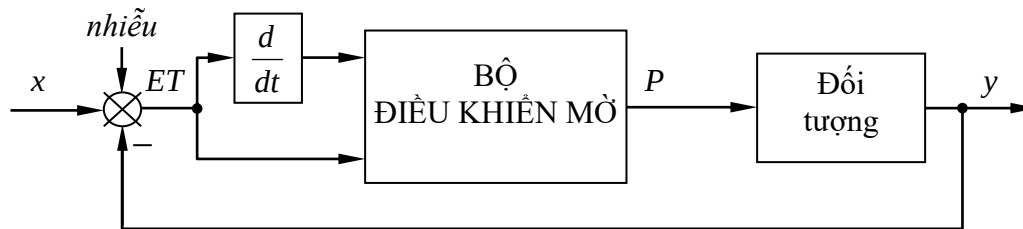
### Bộ điều khiển mờ theo luật I

Một bộ điều khiển mờ theo luật I có thể thiết kế từ một bộ điều khiển mờ theo luật P bằng cách mắc nối tiếp một khâu tích phân vào trước hoặc sau khối mờ. Việc mắc thêm khâu I vào trước hoặc sau khối mờ là hoàn toàn khác nhau vì bộ mờ có tính phi tuyến.



Hình 6.33 Bộ điều khiển mờ I.

### Bộ điều khiển theo luật mờ PD

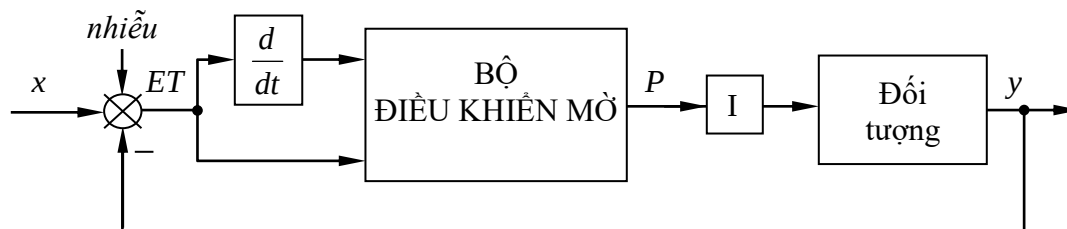


Hình 6.34 Bộ điều khiển mờ PD.

Theo (6.72) thì khi mắc nối tiếp ở đầu vào của một bộ điều khiển mờ theo luật tỷ lệ một khâu vi phân sẽ có được một bộ điều khiển mờ theo luật PD (xem hình 6.34).

### Bộ điều khiển mờ theo luật PI

Bộ điều khiển mờ theo luật PI thường được sử dụng để triệt tiêu sai lệch tĩnh của hệ thống. Theo (6.71) thì bộ điều khiển PI mờ sẽ được thiết kế trên cơ sở của bộ PD mờ, bằng cách mắc nối tiếp ở đầu ra của bộ điều khiển PD mờ một khâu tích phân như hình 6.35.



Hình 6.35. Bộ điều khiển mờ PI.

- + Bộ điều khiển PI mờ cho đặc tính động học lý tưởng. Ở chế độ tĩnh, bộ điều khiển PI mờ có khả năng triệt tiêu sai lệch tĩnh.
- + Bộ điều khiển P mờ cho đặc tính động tương đối tốt, nhưng ở chế độ xác lập hệ thống lại tồn tại sai lệch tĩnh, hay nói cách khác là độ chính xác của hệ thống kém hơn so với việc sử dụng bộ điều khiển PI mờ.

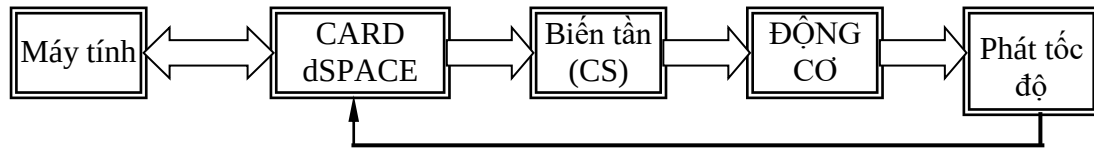
### 6.9. Các bước tiến hành thiết kế bộ điều khiển mờ

- Định nghĩa tất cả các biến ngôn ngữ vào ra.
- Định nghĩa tập mờ (giá trị ngôn ngữ) cho các biến vào ra.
- Xây dựng các luật điều khiển (các mệnh đề hợp thành).
- Chọn thiết bị hợp thành (max-MIN hay sum-MIN,...).
- Tối ưu hệ thống.

### 6.10. Ví dụ về bài toán điều khiển tốc động động cơ không đồng bộ 3 pha

Bài toán này được thực hiện từ việc thiết kế bộ điều khiển mờ theo lý thuyết đến biên dịch và chạy điều khiển thực với hệ dSPACE1104. dSPACE1104 là một card ghép nối với máy tính theo chuẩn PCI có tích hợp bộ DSP và hỗ trợ biên dịch chương trình từ matlab-simulink để nạp xuống DSP và chạy real-time.

- Sơ đồ khối hệ thống truyền động như hình 6.36, ở đây ta coi biến tần như là một tầng công suất sử dụng chế độ điều khiển ngoài.



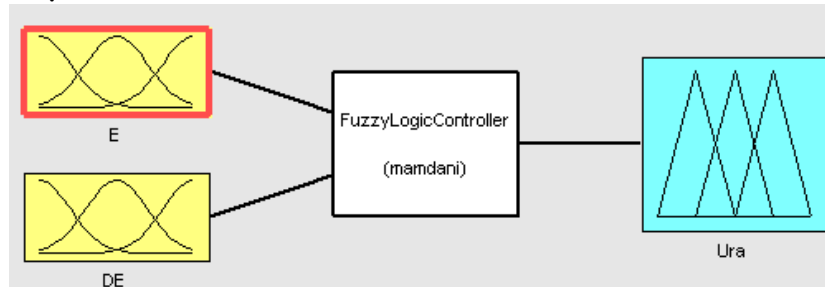
Hình 6.36 Sơ đồ khối hệ thống điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha.

Sau khi nhận dạng mô hình toán của đối tượng mở rộng (Biến tần + Động cơ + Phát tốc độ), ta được hàm truyền đạt tương đương:

$$P(s) = \frac{0,87}{5,5s + 1}.$$

- Tổng hợp bộ PID có nhiều phương pháp (như trong học phần hệ thống điều khiển tuyến tính), sau khi tổng hợp ta được tham số bộ điều khiển PID:  $k_P = 6$ ;  $k_I = 1$ ;  $k_D = 0,01$ .
- Thiết kế bộ điều khiển mờ thay thế cho bộ điều khiển PID

Cấu trúc bộ điều khiển mờ như hình 6.37.



Hình 6.37 Bộ điều khiển mờ gồm 2 đầu vào 1 đầu ra.

+ Định nghĩa các biến ngôn ngữ

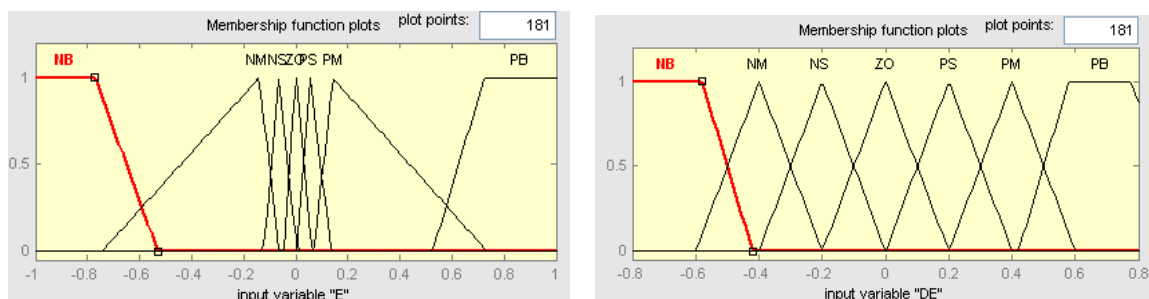
Biến ngôn ngữ đầu vào là E và DE, biến ngôn ngữ đầu ra là  $u_{ra}$

+ Mờ hoá các đầu vào ra

Các tín hiệu đầu vào E và DE được mờ hoá thành 7 tập mờ.

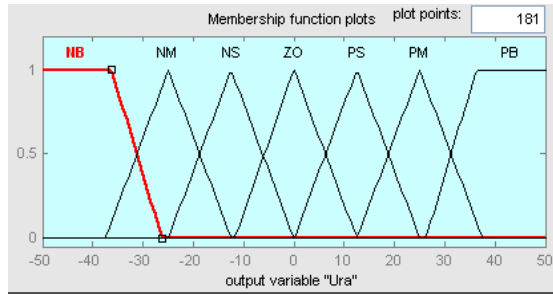
$E = \{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ ;  $DE = \{NB, NM, NS, ZO, PS, PM, PB\}$ .

Miền xác định vật lý cũng như dạng hàm liên thuộc như hình 6.38.



Hình 6.38 Mờ hoá E và DE.

Tín hiệu đầu ra cũng được mờ hoá thành 7 tập mờ, miền xác định vật lý cũng như dạng hàm liên thuộc như hình 6.39.



Hình 6.39 Mờ hoá  $U_{ra}$ .

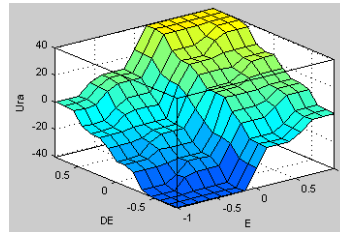
+ Xây dựng các luật điều khiển

Tổng số luật là 49 luật, bảng luật điều khiển như sau:

| E \ DE | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| NB     | NB | NB | NM | NM | NS | NS | ZO |
| NM     | NB | NM | NM | NS | NS | ZO | PS |
| NS     | NM | NM | NS | NS | ZO | PS | PS |
| ZO     | NM | NS | NS | ZO | PS | PS | PM |
| PS     | NS | NS | ZO | PS | PS | PM | PM |
| PM     | NS | ZO | PS | PS | PM | PM | PB |
| PB     | ZO | PS | PS | PM | PM | PB | PB |

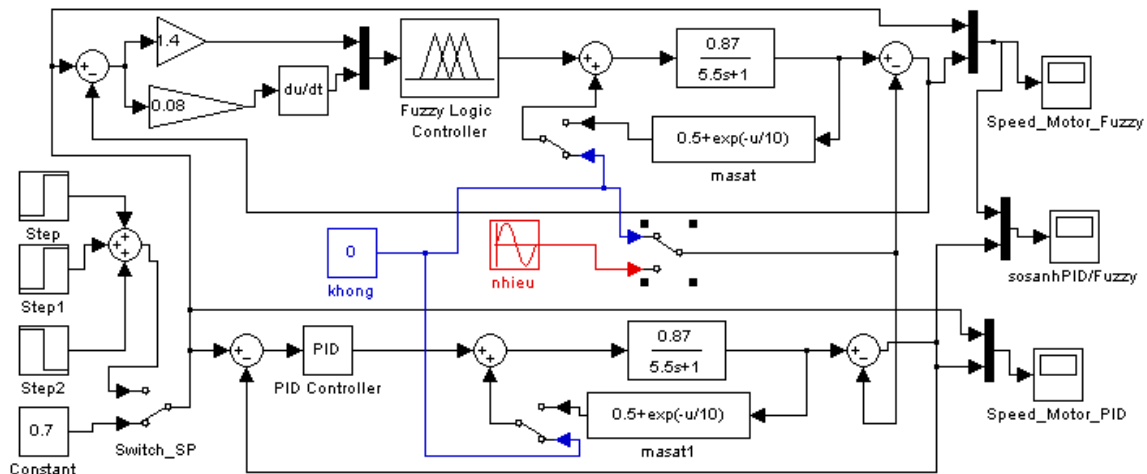
+ Chọn thiết bị hợp thành

Chọn thiết bị hợp thành max-PROD với phương pháp giải mờ điểm trọng tâm, quan hệ vào ra của bộ điều khiển mờ như hình 6.40.



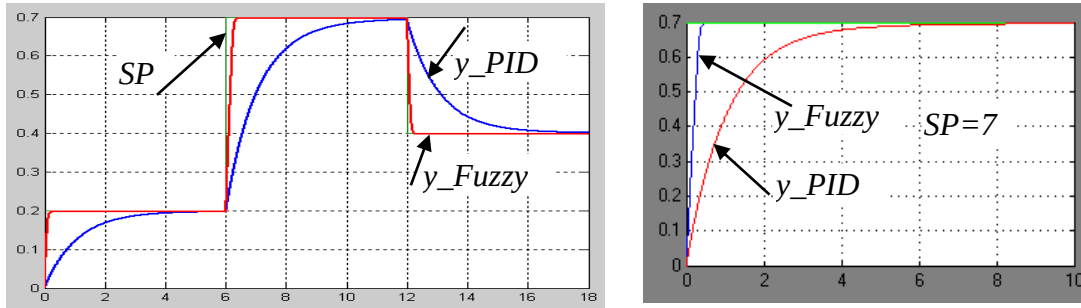
Hình 6.40. Quan hệ vào ra của bộ điều khiển mờ.

- Tiến hành mô phỏng hai phương pháp điều khiển PID và Fuzzy



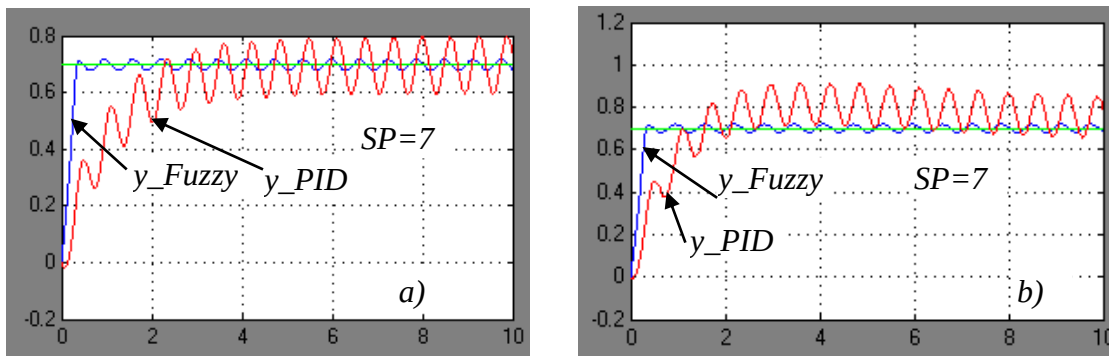
Hình 6.41 Chương trình mô phỏng hệ thống điều khiển với bộ PID và bộ Fuzzy.

- Kết quả mô phỏng



Hình 6.42 Kết quả mô phỏng sử dụng bộ PID và bộ Fuzzy khi chưa có nhiễu, ma sát.

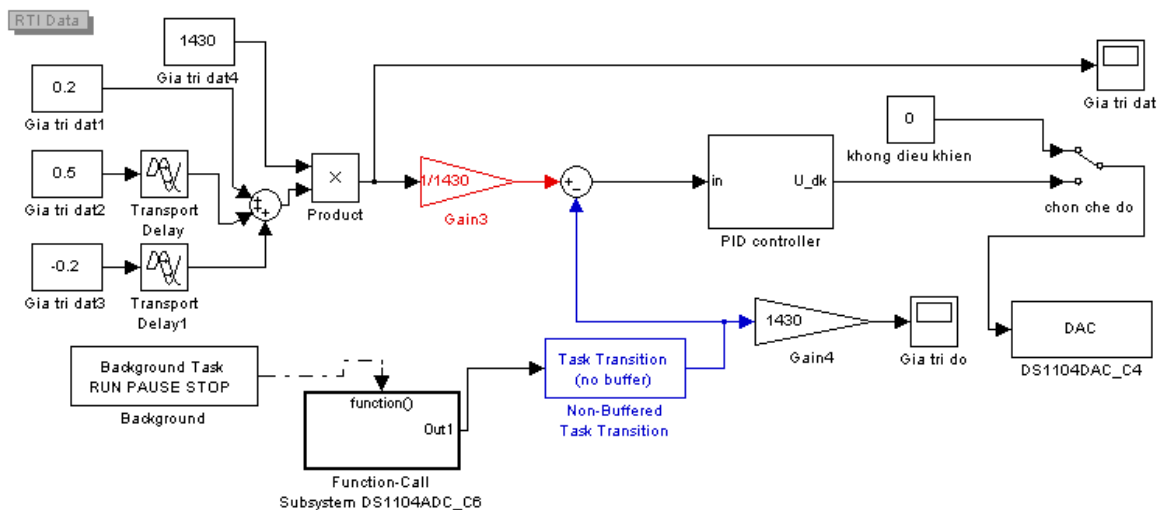
Khi có nhiễu  $n=0,1\sin(10t)$  tác động, kết quả mô phỏng như hình 6.43a. Khi có thêm ma sát (giả sử mô hình ma sát đơn giản  $F=0,5+\exp(-y/10)$ ), kết quả mô phỏng như hình 6.43b.



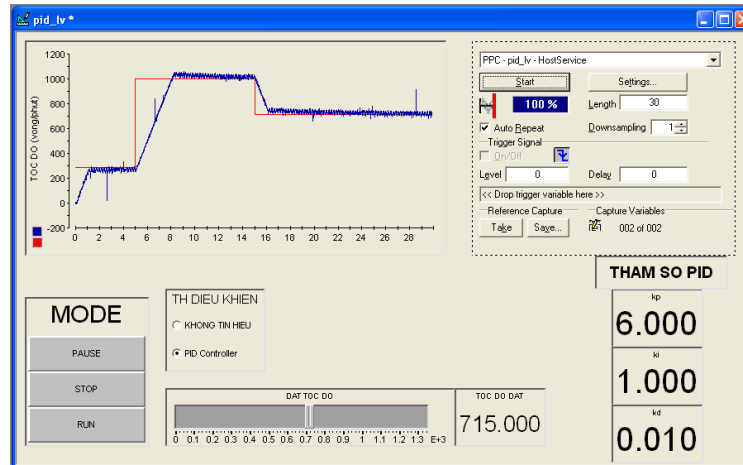
Hình 6.43 Kết quả mô phỏng sử dụng bộ PID và bộ Fuzzy khi có nhiễu, ma sát.

- Cài đặt chương trình điều khiển thời gian thực

Chương trình điều khiển real-time với bộ PID (xem hình 6.44).

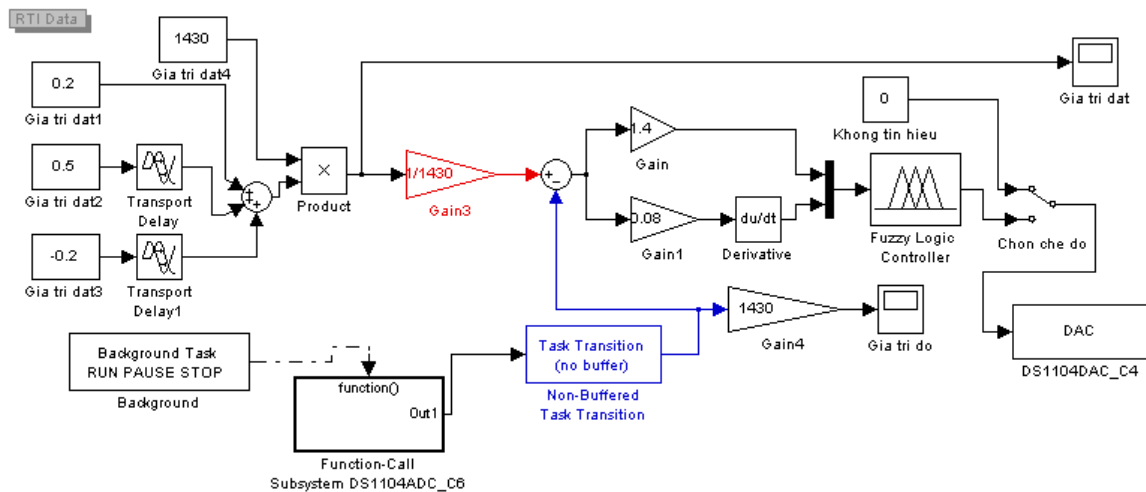


Hình 6.44 Chương trình điều khiển thời gian thực với bộ PID.

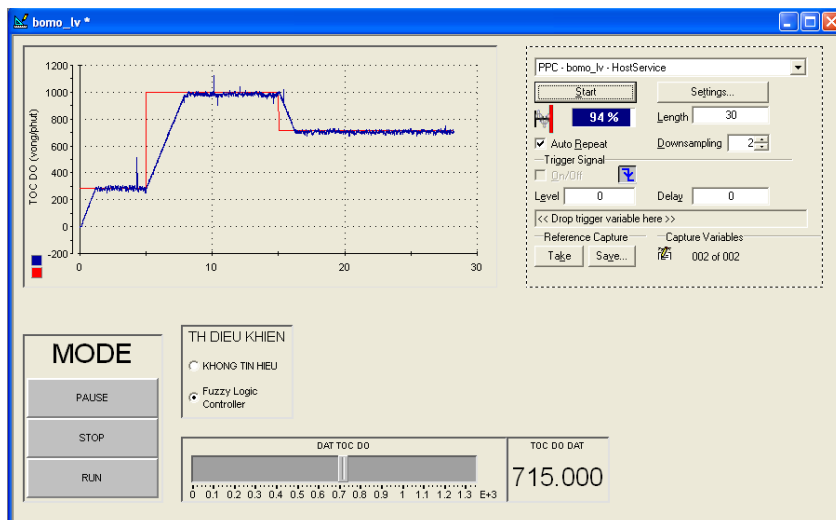


Hình 6.45 Kết quả điều khiển thực của bộ điều khiển PID.

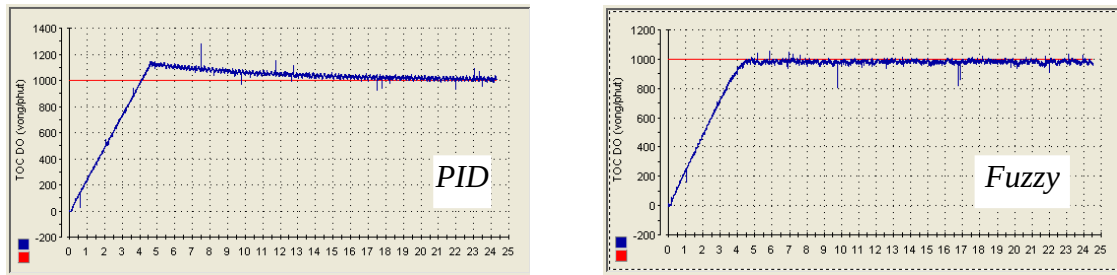
Chương trình điều khiển real-time với bộ Fuzzy (xem hình 6.46).



Hình 6.46 Chương trình điều khiển thời gian thực với bộ Fuzzy.



Hình 6.47 Kết quả điều khiển thực của bộ Fuzzy.



Hình 6.48 Kết quả điều khiển thực của bộ PID và bộ Fuzzy ở tốc độ 1000v/ph.

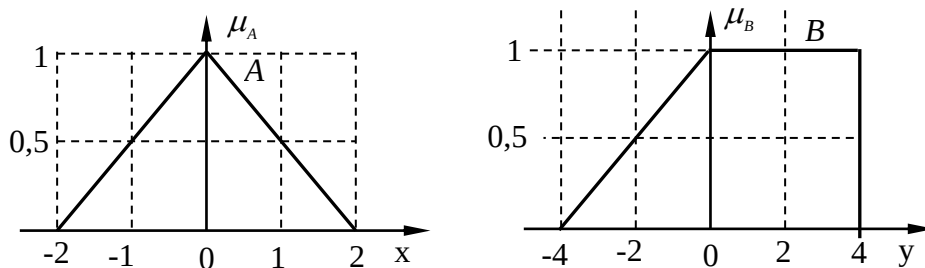


Hình 6.49 Hình ảnh mô hình thí nghiệm.

## Câu hỏi và bài tập chương 6

**Bài 6.1.** Hãy chỉ ra rằng hàm thuộc của giá trị mờ đầu ra của một bộ điều khiển mờ bất kỳ sử dụng công thức max-PROD để cài đặt luật hợp thành đều nhỏ hơn hàm thuộc của giá trị mờ đầu ra của cùng bộ điều khiển đó nhưng luật hợp thành cài đặt theo nguyên tắc max-MIN.

**Bài 6.2.** Cho hai tập nền  $U = [-2, -1, 0, 1, 2]$ ,  $V = [-4, -2, 0, 2, 4]$  với hai biến ngôn ngữ  $x$  và  $y$ . Hàm liên thuộc của  $x$  và  $y$  như hình 6.50. Hãy xác định tập mờ  $B'$  đầu ra của mệnh đề hợp thành NẾU  $x = A$  THÌ  $y = B$  khi đầu vào là giá trị rõ  $x_0 = 1,5$ .



Hình 6.50 Hàm liên thuộc của các biến ngôn ngữ  $x$  và  $y$ .

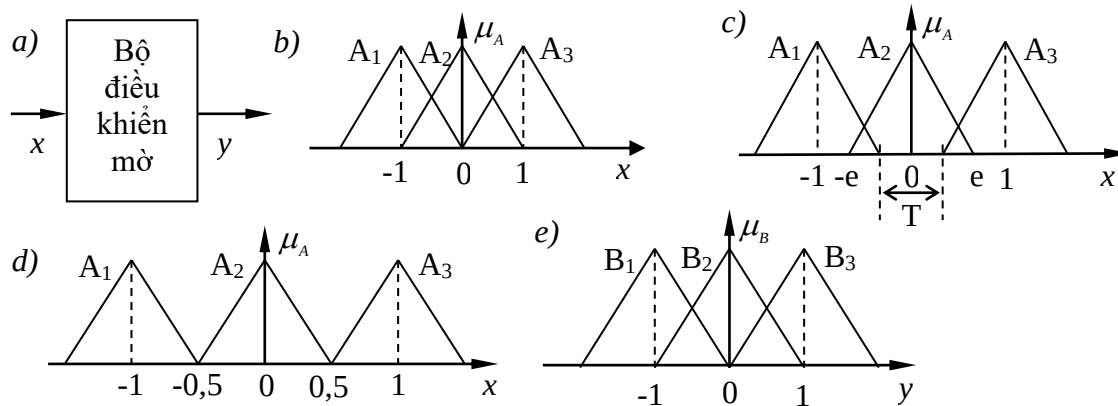
**Bài 6.3.** Cho cấu trúc bộ điều khiển mờ SISO như hình 6.51.

Mờ hoá đầu ra như hình 6.51e, Mờ hoá đầu vào ở 3 dạng như hình 6.51b, 6.51c và hình 6.51d. Luật mờ có dạng: IF  $x$  is  $A_i$  THEN  $y$  is  $B_i$ .

+ Hãy tính toán và vẽ quan hệ vào ra của bộ điều khiển mờ trong 3 trường hợp:



- Đầu vào  $x$  như hình 6.51b, đầu ra  $y$  như hình 6.51e.
  - Đầu vào  $x$  như hình 6.51c, đầu ra  $y$  như hình 6.51e.
  - Đầu vào  $x$  như hình 6.51d, đầu ra  $y$  như hình 6.51e.
- + Mô phỏng các bộ điều khiển mờ tương ứng trên matlab để kiểm tra và nhận xét về các đặc tính quan hệ vào ra của các bộ điều khiển mờ trên.



Hình 6.51

**Bài 6.4.** Cho đối tượng điều khiển là khâu quán tính bậc 1 có trễ (lò nhiệt), có mô hình toán như sau:

$$P(s) = \frac{2}{3s+1} e^{-1.5s}. \quad (\text{B6.4})$$

Hãy thiết kế bộ điều khiển mờ có quan hệ vào ra tuyến tính  $u(e) = 0,5e$ , trong đó  $e$  là tín hiệu sai lệch giữa tín hiệu đặt trước và đầu ra  $y$  của đối tượng. Vùng cần điều khiển trong khoảng giới hạn  $e = [-100; 100]$ ,  $u = [-200; 200]$ . Kiểm tra chất lượng của hệ bằng phần mềm matlab.

**Bài 6.5.** Thiết kế bộ điều khiển mờ có 2 đầu vào là  $e$  và  $de$ , 1 đầu ra là  $u$  áp dụng cho bài toán điều khiển nhiệt độ (B6.4). Kiểm tra chất lượng hệ thống bằng phần mềm matlab.

**Bài 6.6.** Như bài 6.4 và 6.5 nhưng áp dụng cho đối tượng là động cơ điện có mô hình đối tượng

$$P(s) = \frac{1,2}{s^2 + 4s + 1}. \quad (\text{B6.6})$$

### Tài liệu tham khảo chương 6

- [1]. Bùi Công Cường, Nguyễn Doãn Phước, *Hệ mờ, mạng nơron & ứng dụng*, NXB KHKT, 2006.
- [2] Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, *Lý thuyết điều khiển mờ*, NXB KHKT, 2004.
- [3] Li – Xi Wang, *A Course in Fuzzy Systems and Control*, Prentice-Hall, Inc, 1995.
- [4] Mohammad Abdul Mannan, Asif Islam, Mohammad Nasir Uddin, Mohammad Kamrul Hassan, Toshiaki Murata, Junji Tamura, “Fuzzy-Logic Based Speed Control of Induction Motor Considering Core Loss into Account”, *Intelligent Control and Automation*, pp.229-235, 2012.
- [5] dSPACE GmbH Technologiepark 25 33100 Paderborn Germany, *Real-Time Interface (RTI and RTI-MP), Implementation Guide For Release 4.1*, March 2004.